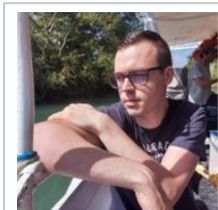


1. 2526 2TIN Research - SNB03	2
1.1 Besluitenlogboek	4
1.2 Bestandslijsten	5
1.3 Definition of Done (DoD)	6
1.4 Diagrammen	7
1.5 Notulen	10
1.6 Producteisen	11
1.7 Research	12
1.7.1 Bronnen	13
1.7.2 Projectomschrijving	14
1.7.3 Validatie onderzoek	18
1.8 Retrospectives	19
1.8.1 Sprint 0 retrospective	20
1.8.2 Sprint 1 retrospective	21
1.8.3 Sprint 2 retrospective	22
1.9 Scrum verslagen	23
1.9.1 Daily standups april	24
1.9.1.1 Daily standup 03/04/2026	25
1.9.1.2 Daily standup 10/04/2026	26
1.9.1.3 Daily standup 17/04/2026	27
1.9.1.4 Daily standup 20/04/2026	28
1.9.1.5 Daily standup 24/04/2026	29
1.9.1.6 Daily standup 27/04/2026	30
1.9.1.7 Daily standup 30/04/2026	32
1.9.2 Daily standups februari	34
1.9.2.1 Daily standup 16/02/2026	35
1.9.2.2 Daily standup 20/02/2026	36
1.9.2.3 Daily standup 23/02/2026	37
1.9.2.4 Daily standup 27/02/2026	38
1.9.3 Daily standups maart	39
1.9.3.1 Daily standup 02/03/2026	40
1.9.3.2 Daily standup 06/03/2026	41
1.9.3.3 Daily standup 09/03/2026	42
1.9.3.4 Daily standup 13/03/2026	43
1.9.3.5 Daily standup 16/03/2026	44
1.9.3.6 Daily standup 20/03/2026	45
1.9.3.7 Daily standup 23/03/2026	46
1.9.3.8 Daily standup 27/03/2026	47
1.9.3.9 Daily standup 30/03/2026	49
1.9.4 Daily standups mei	50
1.9.4.1 Daily standup 04/05/2026	51
1.9.4.2 Daily standup 08/05/2026	52
1.9.4.3 Daily standup 11/05/2026	53
1.9.4.4 Daily standup 15/05/2026	55
1.9.4.5 Daily standup 18/05/2026	57
1.10 User story documentatie	59
1.10.1 Security groups	60
1.10.2 TECH-01: Git Repository Setup & Access	63
1.10.3 TECH-02: Domain Name & DNS (Route53)	64
1.10.4 TECH-03: Final Load Test & Demo Prep	65
1.10.5 US-01: Secure Network Architecture (VPC Design)	66
1.10.6 US-02: Managed Database Deployment (RDS)	68
1.10.7 US-03: Bare-Metal Application Deployment (EC2)	71
1.10.8 US-04: Frontend Hosting (Nginx Manual)	76
1.10.9 US-05: Load Balancer (Manual ALB + SSL)	78
1.10.10 US-06: Ansible Inventory & Base Configuration	80
1.10.11 US-07: Service Management Automation (Systemd)	82
1.10.12 US-08: App Deployment Playbooks	83
1.10.13 US-09: Ansible Vault (Secrets)	86
1.10.14 US-10: Load Balancing Automation (ALB + SSL via Ansible)	87
1.10.15 US-11: Keycloak SSO (Manual Setup)	89
1.10.16 US-12: Keycloak SSO Automation (Ansible)	98
1.10.17 US-13: Elastic Compute Scaling (ASG)	103
1.10.18 US-14: Full-Stack Observability (Datadog)	108
1.10.19 US-15: Centralized Ansible Configuration	113

2526 2TIN Research - SNB03

Roadmap

The team



Gert-Jan Bollen



Dascha Herck



Arno Sweeck

Recently updated

[Daily standup 13/05/2026](#)
about 3 hours ago • updated by [Adam Hameed](#) • [view change](#)
[Daily standup 13/05/2026](#)
about 3 hours ago • updated by [GertJan Bollen](#) • [view change](#)
[Daily standup 15/05/2026](#)
May 15, 2026 • updated by [Arno Sweeck](#) • [view change](#)
[Diagrammen](#)
May 15, 2026 • updated by [Dascha Herck](#) • [view change](#)
[Daily standup 15/05/2026](#)
May 15, 2026 • updated by [Adam Hameed](#) • [view change](#)
[2526 2TIN Research - SNB03](#)
May 15, 2026 • updated by [GertJan Bollen](#) • [view change](#)
[Daily standup 15/05/2026](#)
May 15, 2026 • updated by [GertJan Bollen](#) • [view change](#)

Open issues in Jira

Key	T	Created	Updated	Due	Assignee	Status	Resolution
R2526SNB03-150	✓	May 11, 2026 17:00	May 11, 2026 17:29		Unassigned	TO DO	Unresolved
R2526SNB03-143	✓	Apr 27, 2026 19:54	Apr 30, 2026 18:21		Unassigned	TO DO	Unresolved
R2526SNB03-82	✓	Mar 02, 2026 15:23	Apr 27, 2026 16:33		Unassigned	TO DO	Unresolved
R2526SNB03-81	✓	Mar 02, 2026 15:21	Apr 27, 2026 16:31		Unassigned	TO DO	Unresolved
R2526SNB03-78	📄	Feb 16, 2026 16:28	Feb 16, 2026 16:28		Unassigned	TO DO	Unresolved
R2526SNB03-77	📄	Feb 16, 2026 16:28	Feb 16, 2026 16:28		Unassigned	TO DO	Unresolved
R2526SNB03-76	📄	Feb 16, 2026 16:28	Feb 16, 2026 16:28		Unassigned	TO DO	Unresolved
R2526SNB03-49	✓	Feb 16, 2026 15:32	Apr 24, 2026 17:17		Unassigned	TO DO	Unresolved
R2526SNB03-48	✓	Feb 16, 2026 15:19	Mar 19, 2026 20:49		Unassigned	TO DO	Unresolved
R2526SNB03-47	✓	Feb 16, 2026 15:19	Apr 10, 2026 13:21		Unassigned	TO DO	Unresolved
R2526SNB03-46	✓	Feb 16, 2026 15:19	Mar 13, 2026 17:36		Unassigned	TO DO	Unresolved
R2526SNB03-45	✓	Feb 16, 2026 15:19	Mar 13, 2026 17:35		Unassigned	TO DO	Unresolved
R2526SNB03-44	✓	Feb 13, 2026 14:20	May 15, 2026 17:18		Unassigned	TO DO	Unresolved
R2526SNB03-43	✓	Feb 13, 2026 14:19	Mar 06, 2026 16:43		Unassigned	TO DO	Unresolved

R2526SNB03-42		Feb 13, 2026 11:38	May 11, 2026 17:00	Unassigned	TO DO	Unresolved
R2526SNB03-41		Feb 13, 2026 11:35	Apr 27, 2026 16:51	Unassigned	TO DO	Unresolved
R2526SNB03-40		Feb 13, 2026 11:35	Feb 13, 2026 11:39	Unassigned	TO DO	Unresolved
R2526SNB03-39		Feb 13, 2026 11:34	Feb 13, 2026 11:39	Unassigned	TO DO	Unresolved
R2526SNB03-38		Feb 13, 2026 11:34	Feb 13, 2026 11:40	Unassigned	TO DO	Unresolved
R2526SNB03-37		Feb 13, 2026 11:34	May 14, 2026 18:52	Unassigned	TO DO	Unresolved

Showing 20 out of [40 issues](#)

Besluitenlogboek

[Create decision](#)

Decisions

Record important project decisions and communicate them with your team.

[Create from template](#)

Bestandslijsten

[Create file list](#)

Error rendering macro 'content-report-table'

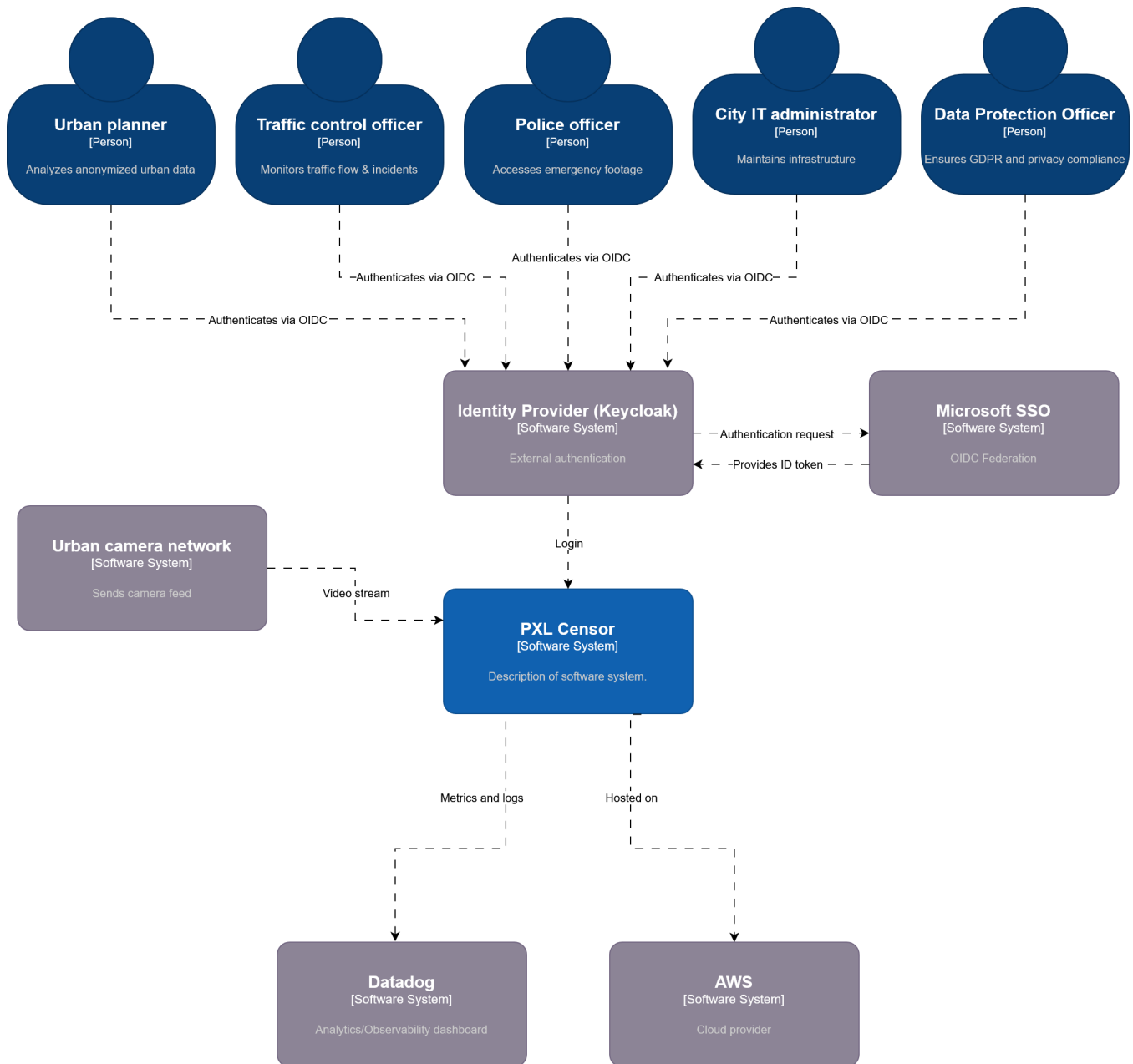
Cannot invoke "javax.servlet.http.HttpServletRequest.getSession()" because "request" is null

Definition of Done (DoD)

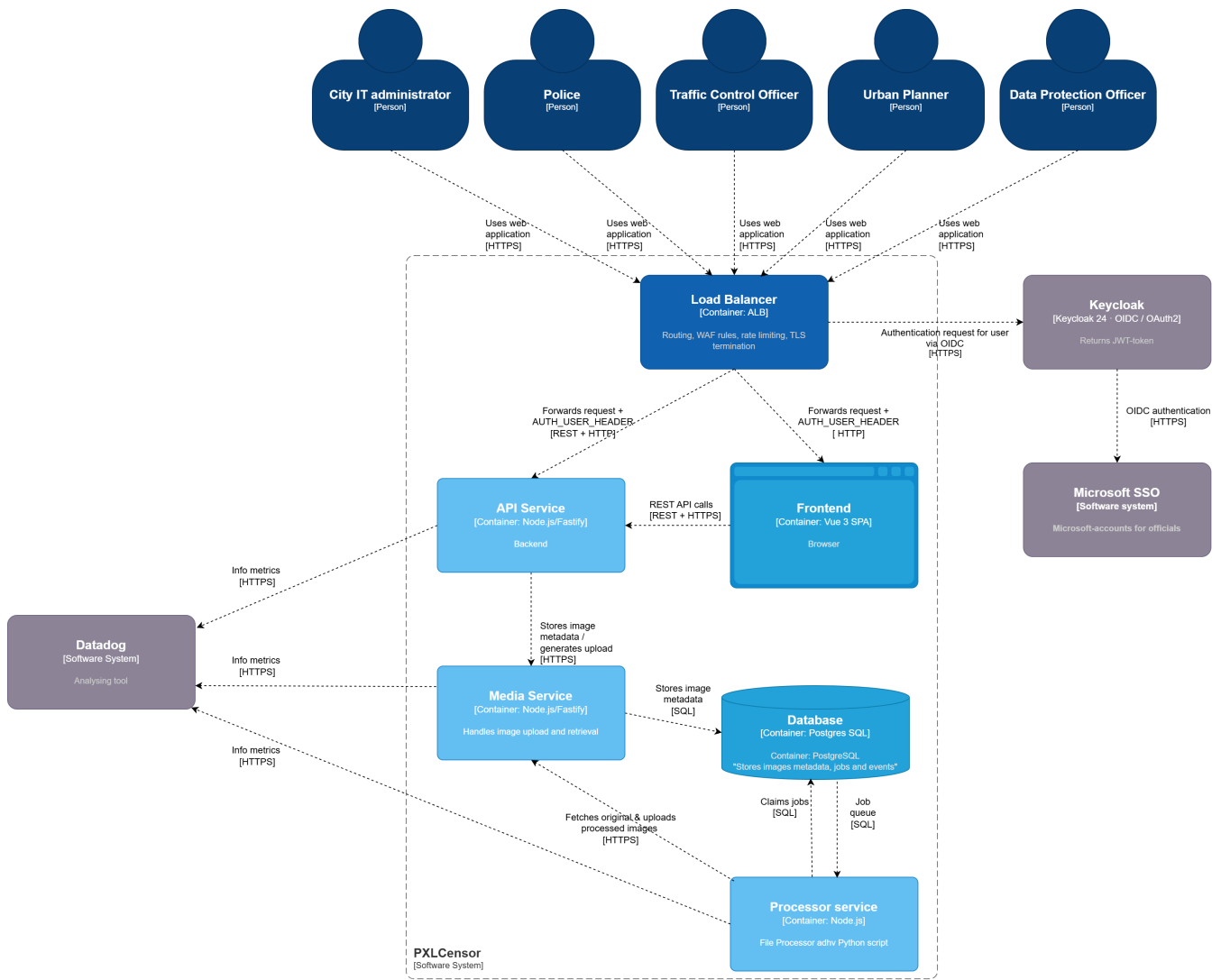
- De uitgevoerde taken worden nagelezen en beoordeeld door minstens 1 ander teamlid.
- Documentatie staat op de juiste plaats in Confluence of Jira.
- De documentatie is compleet en correct.
- De bestede tijd aan het project is dezelfde dag nog correct geregistreerd in Jira (Tempo)

Diagrammen

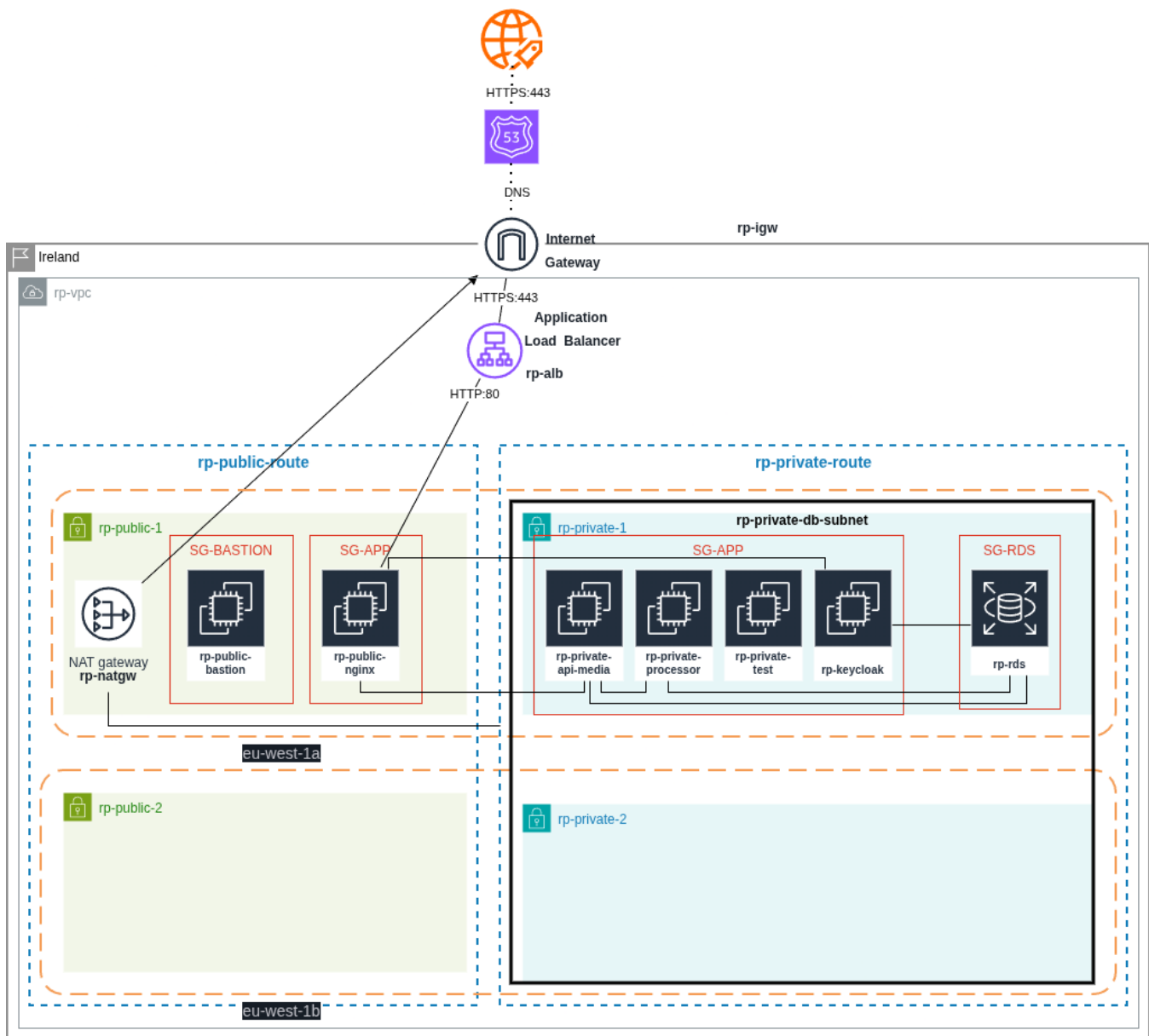
System Context Diagram (C4 Level 1):



Container Diagram (C4 Level 2):



Architecture/Deployment Diagram:



Notulen

[Create meeting note](#)

Incomplete tasks from meetings

Task report

Looking good, no incomplete tasks.

All meeting notes

Error rendering macro 'content-report-table'

Cannot invoke "javax.servlet.http.HttpServletRequest.getSession()" because "request" is null

Producteisen

[Create product requirement](#)

Title

No content found.

Research

Bronnen

Artikel 1: gelezen op maa(16/03) in 30min

<https://www.open200.com/post/mastering-keycloak-a-step-by-step-guide-to-authentication-and-authoriz...>

Artikel 2: gelezen op maa(16/03) in 10min

<https://technoroots.org/insights/datadog-observability-explained-metrics-logs-and-traces-and-how-they-work-together-8rM6B>

Artikel 3: gelezen op maa(16/03) in 30min

https://docs.datadoghq.com/observability_pipelines/scaling_and_performance/best_practices_for_scali...

Artikel 4: gelezen op maa(16/03) in 30min

<https://medium.com/@erickzanetti/keycloak-a-complete-solution-for-identity-and-access-management-c9dad2f720c0>

Projectomschrijving

Projectomschrijving

Door:

SNB3 – Gert-jan Bollen, Adam Hameed, Dascha Herck, Arno Sweeck

Het project richt zich op de optimalisatie van het automatisch schalen van CPU-intensieve workloads aan de hand van observatiemiddelen binnen een cloudomgeving. Een voorbeeld van een applicatie die zich specialiseert in monitoring is Datadog. Deze applicatie bevat enorm veel mogelijkheden, waaronder het analyseren van het verkeer van een bepaalde website. Het verzamelt observatiegegevens van een opgegeven workload zoals CPU-gebruik, geheugengebruik en de verwerkingstijd van verzoeken. Specifieke drempelwaarden instellen creëert de mogelijkheid om AWS-instanties automatisch in te schakelen of af te sluiten. Bij een overschrijding van deze grenzen worden er zo snel mogelijk extra instanties opgestart om aan de toegenomen vraag te voldoen. Wanneer observatiegegevens aantonen dat de extra middelen niet meer nodig zijn, sluiten de instanties weer af om kosten te optimaliseren.

Aan de hand van het observeren van verschillende dashboards in Datadog, artikelen en verder onderzoek worden de hoofdvraag en subvragen beantwoord. Datadog voorziet een studentenpakket van twee jaar om gebruik te maken van hun diensten. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid gratis gebruik te maken van hun software. Op deze manier raadplegen mensen diverse dashboards om zo te leren welke observatiegegevens het meest relevant zijn voor het onderzoek van dit project. De eerste subvraag focust op het verschil in stabiliteit tussen CPU-gebaseerd schalen en schalen op basis van zelf ingestelde meetwaarden. Bij de tweede wordt onderzocht hoe vertraagd of vervroegde schalen een impact heeft op end-to-end job latency, bijvoorbeeld een foto op de PXLensor app uploaden en deze vervagen terwijl de applicatie veel verkeer te verduren krijgt. Hierbij wordt gemeten hoe verschillende schalingstrategieën de gebruikerservaring beïnvloeden.

De levering van het eindproduct van deze research paper resulteert in het verfijnen van een aantal aspecten; zoals onder andere een vergrote kennis van het vakgebied, een voorbereiding op het toekomstige IT-project en het werkveld. Er ontstaat een onderbouwd inzicht in hoe automatische schaling optimaal wordt geconfigureerd binnen een moderne cloudomgeving met de hulp van Datadog. In het praktisch deel van het research project wordt er gewerkt met verschillende diensten waaronder containerloze technologieën, een AI-model, Vue.js voor de frontend, Node.js en een RDS-databank. Ook is beveiliging belangrijk, bij deze toepassing wordt Keycloak gebruikt om gebruikers veilig te laten inloggen. Wanneer al deze diensten correct worden geïmplementeerd, wordt er een succesvol eindproduct opgeleverd, namelijk de PXLensor app.

Download:



Projectomschrijving SNB3.docx

Projectomschrijving V2:

1. Projectomschrijving

Moderne cloudapplicaties worden gekenmerkt door sterk fluctuerende workloads en hebben daarom een flexibele en schaalbare infrastructuur nodig. Automatisch schalen binnen cloudplatformen zoals Amazon Web Services maakt het mogelijk om resources dynamisch aan te passen aan de actuele belasting. Hoewel CPU-gebaseerd schalen vaak wordt toegepast, bieden observatiemiddelen zoals Datadog de mogelijkheid om meer gerichte en geavanceerde schalingstrategieën te implementeren. Dit project onderzoekt hoe dergelijke observability tooling kan worden ingezet om het autoscaling gedrag van CPU-intensieve workloads te optimaliseren op het vlak van stabiliteit en end-to-end job latency.

Het project richt zich op de optimalisatie van het automatisch schalen van CPU-intensieve workloads aan de hand van observatiegegevens binnen een cloudomgeving. Datadog biedt uitgebreide mogelijkheden voor monitoring, waaronder het analyseren van websiteverkeer en het verzamelen van metrics zoals CPU-gebruik, geheugengebruik en verwerkingstijd van verzoeken. Door specifieke drempelwaarden te definiëren, kunnen instanties binnen Amazon Web Services automatisch worden opgestart of afgesloten. Wanneer vooraf ingestelde grenzen worden overschreden, worden extra instanties geactiveerd om aan de verhoogde vraag te voldoen. Zodra observatiegegevens aantonen dat de bijkomende resources niet langer nodig zijn, worden deze opnieuw afgebouwd om kosten te optimaliseren.

Aan de hand van het observeren van verschillende dashboards in Datadog, een literatuurstudie en experimenteel onderzoek worden de hoofdvraag en subvragen beantwoord. Het studentenpakket van Datadog maakt het mogelijk om gedurende twee jaar gratis gebruik te maken van de monitoringdiensten, waardoor relevante observatiegegevens systematisch kunnen worden geanalyseerd. De eerste subvraag onderzoekt het verschil in stabiliteit tussen CPU-gebaseerd schalen en schalen op basis van zelf ingestelde meetwaarden. De tweede subvraag analyseert de impact van vertraagd of vervroegd schalen op end-to-end job latency, bijvoorbeeld bij het uploaden en verwerken van een afbeelding binnen de PXLensor-app tijdens periodes van hoge belasting. Hierbij wordt geëvalueerd in welke mate verschillende schalingstrategieën de gebruikerservaring beïnvloeden.

Het praktische onderdeel van het researchproject bestaat uit de ontwikkeling van de PXL-Censor-app als experimentele testomgeving binnen Amazon Web Services. Hierbij wordt gebruikgemaakt van containerloze technologieën, een AI-model voor beeldverwerking, Vue.js voor de frontend en Node.js voor de backend, in combinatie met een RDS-databank. Voor authenticatie en beveiliging wordt Keycloak geïntegreerd. Deze implementatie fungeert als praktijkomgeving waarin verschillende autoscalingstrategieën gecontroleerd kunnen worden getest en geanalyseerd.

De uiteindelijke oplevering van dit researchproject resulteert in een onderbouwd inzicht in hoe automatische schaling optimaal kan worden geconfigureerd binnen een moderne cloudomgeving, met bijzondere aandacht voor stabiliteit, prestatie en resource-efficiëntie. Alsook een vergrote kennis van het vakgebied en een voorbereiding op het toekomstige IT project en het werkveld.

Download:



Definitieve projectomschrijving:

1. Projectomschrijving

Moderne cloudapplicaties worden gekenmerkt door sterk fluctuerende workloads en hebben daarom een flexibele en schaalbare infrastructuur nodig. Automatisch schalen binnen cloudplatformen zoals Amazon Web Services maakt het mogelijk om resources dynamisch aan te passen aan de actuele belasting. Hoewel CPU-gebaseerd schalen vaak wordt toegepast, bieden observatiemiddelen zoals Datadog de mogelijkheid om meer gerichte en geavanceerde schaling strategieën te implementeren. Dit project onderzoekt hoe dergelijke observeerbaarheidsplatformen kunnen worden ingezet om het automatisch schalen van CPU-intensieve workloads te optimaliseren.

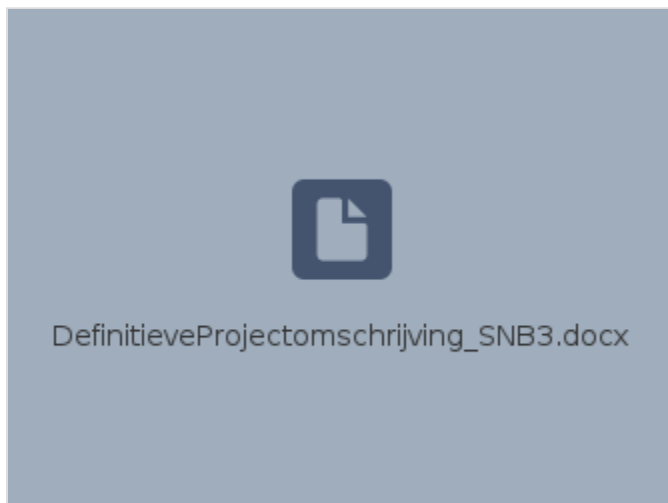
Het project richt zich op de optimalisatie van het automatisch schalen van CPU-intensieve workloads aan de hand van observatiegegevens binnen een cloudomgeving. Datadog biedt uitgebreide mogelijkheden voor monitoring, waaronder het analyseren van websiteverkeer en meetwaarden verzamelen zoals CPU-gebruik, geheugengebruik en verwerkingstijd van verzoeken. Door specifieke drempelwaarden te definiëren, kunnen instanties binnen Amazon Web Services automatisch worden opgestart of afgesloten. Wanneer vooraf ingestelde grenzen worden overschreden, worden extra instanties geactiveerd om aan de verhoogde vraag te voldoen. Zodra observatiegegevens aantonen dat de bijkomende resources niet langer nodig zijn, worden deze opnieuw afgebouwd om kosten te optimaliseren.

Aan de hand van een literatuurstudie, analyse van Datadog-dashboards en experimenteel onderzoek binnen een AWS-omgeving worden de hoofdvraag en deelvragen onderzocht. Eerst wordt bestudeerd hoe observatiemiddelen zoals Datadog technisch functioneren: hoe meetwaarden worden verzameld, hoe deze worden gevisualiseerd in dashboards en hoe monitoren en alerts kunnen worden gekoppeld aan externe systemen zoals AWS Auto Scaling. Vervolgens wordt onderzocht hoe deze tool kan bijdragen aan het verbeteren van strategieën voor automatisch schalen binnen CPU-intensieve workloads.

Concreet wordt nagegaan welke meetwaarden relevant zijn voor schaalbeslissingen (zoals CPU-gebruik, responstijd of zelf gedefinieerde applicatiemeetwaarden) en hoe deze via Datadog kunnen worden ingesteld, geanalyseerd en gebruikt als trigger voor automatische schaalacties. Daarnaast worden verschillende strategieën onderzocht en met elkaar vergeleken, waaronder standaard CPU-gebaseerd schalen en schalen op basis van zelf ingestelde meetwaarden. Hierbij wordt geëvalueerd welke strategie het meest stabiel en efficiënt is in functie van performantie, kost en schaalresponsiviteit.

De dashboards binnen Datadog worden niet enkel gebruikt voor visualisatie, maar als analysetool om concrete onderzoeksvragen te beantwoorden. Door trends, piekbelasting, schaalmomenten en responstijden systematisch te analyseren, kan worden beoordeeld hoe snel en stabiel het systeem reageert op wisselende belasting en welke configuratie de beste resultaten oplevert.

Download:



Validatie onderzoek

1. Validatie onderzoek

Onderzoeksvraag

Hoe kan observability tooling worden gebruikt om autoscaling gedrag van processing workloads in de gekozen cloudomgeving te optimaliseren

- Hoe functioneert Datadog en hoe kan deze tool autoscalingstrategieën verbeteren
- Welke scaling triggers (CPU vs custom metrics) leveren stabielere performance

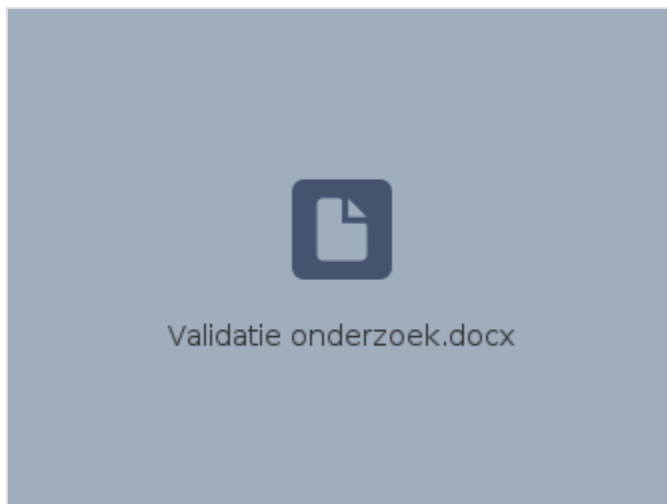
Methode

De methodes van dit onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, aangevuld met praktisch onderzoek en een grondige analyse van de Datadog dashboards.

Bronselectie

Bij de bronselectie wordt kritisch omgegaan met informatie, waarbij uitsluitend recente bronnen (maximaal drie jaar oud) worden gebruikt en er wordt gewerkt met meerdere, diverse bronnen om de betrouwbaarheid te waarborgen.

Download docx:



Retrospectives

[Create retrospective](#)

Title	Date	Participants
Sprint 2 retrospective	27 apr 2026	GertJan Bollen Dascha Herck Arno Sweeck Adam Hameed
Sprint 1 retrospective	23 mrt 2026	GertJan Bollen Dascha Herck Adam Hameed Arno Sweeck
Sprint 0 retrospective	2 mrt 2026	GertJan Bollen Dascha Herck Arno Sweeck Adam Hameed

Sprint 0 retrospective

Date	02 Mar 2026
Participants	GertJan Bollen Dascha Herck Arno Sweeck Adam Hameed

Retrospective

What did we do well?

- Duidelijke samenkomsten afgesproken, iedereen was altijd aanwezig.
- Vlotte onderlinge communicatie.
- Goede samenwerking.
- Gefocust wanneer nodig.
- Elke tijdsbesteding werd correct gelogd.

What should we have done better?

- Mogelijk meer vragen moeten stellen bij onzekerheid (die er wel duidelijk was)

Actions

- ☐ Sneller initiatief nemen om meer vragen te stellen zodat verwarring snel opgelost kan worden.

Sprint 1 retrospective

Date	23 Mar 2026
Participants	Gert Jan Bollen Dascha Herck Adam Hameed Arno Sweeck

Retrospective

What did we do well?

- Het opgeleverde product was van goede kwaliteit
- Goede en duidelijke documentatie

What should we have done better?

- Duidelijker sprintdoel (vorige was te vaag)
- Burndown chart: stories doorheen de verschillende lanes slepen (To-do > open > in review > closed)
- DoD aanpassen en overbodige items weghalen
- Daily standups: 3 vragen per persoon ipv 3 vragen voor de groep
- Beter loggen in Tempo (duidelijkere beschrijvingen)

Actions

- ☐ Agile methode beter toepassen (stories, tijd loggen, burndown chart, daily standups)

Sprint 2 retrospective

Date	27 Apr 2026
Participants	GertJan Bollen Dascha Herck Arno Sweeck Adam Hameed

Retrospective

What did we do well?

- Het opgeleverde product was van goede kwaliteit
- Het gebruik van de Agile methodes is verbeterd tov Sprint 1
- Goede burndown

What should we have done better?

- Het documenteren van de ansible user stories kon beter (op het vlak van reproductie)
- Als een user story "in review" gezet is, dan moet die procedure beter gedaan worden (tijd loggen, documenteren, ...)

Actions

- ☐ review procedure strikter volger (meer linken aan DOD)

Scrum verslagen

Op deze pagina's kunnen de daily standup verslagen gesorteerd per maand teruggevonden worden

Daily standups april

Daily standup verslagen van de maand april

Daily standup 03/04/2026

Scrum master: Adam

Adam:

Gedaan (Maandag 30/03):

- US11 keycloak verder aangewerkt (nginx en keycloak communicatie is nu werkend)

To do:

- US 11 keycloak afmaken

Problemen:

- Keycloak redirect werkt niet (blijft http in plaats van https), nog te onderzoeken waaraan het ligt.

Gert-Jan:

Gedaan (Maandag 30/03):

- US-07 afgewerkt (grotendeels, keycloak config staat nog niet in nginx)

To do:

- US-09 verder werken

Problemen:

- Welke variabelen opnemen in Ansible vault?

Dascha:

Gedaan (Maandag 30/03):

- US6 en US10 afgewerkt (denk ik)
- Research Paper
 - 3 Literatuurstudie aangevuld

To do:

- Node.js toevoegen aan US6

Problemen:

- Voorlopig geen

Arno:

Gedaan (Maandag 30/03):

- Niets (wegens ziekte)

To do:

- Aan US-08 werken

Problemen:

Daily standup 10/04/2026

Scrum master: Adam

Adam:

Gedaan (Vrijdag 03/04):

- US11 keycloak verder aangewerkt (admin console en serveices zijn bereikbaar en werkend)

To do:

- US 11 keycloak afmaken

Problemen:

- Het authenticeren van gebruikers werkt niet zoals het moet.

Gert-Jan:

Gedaan (Vrijdag 03/04):

- US-07 aanpassingen
- US-09 begonnen, is grotendeels af
- US-11 meegeholpen

To do:

- Documentatie US-07
- Research paper

Problemen:

- Geen

Dascha:

Gedaan (Vrijdag 03/04):

- Research Paper
 - 3 Literatuurstudie aangevuld
 - 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3
 - bronnen 6 t.e.m 9 gelezen

To do:

Problemen:

- Voorlopig geen

Arno:

Gedaan (Vrijdag 03/04):

- Gewerkt aan US-08

To do:

- Afwerken en documentering US-08

Problemen:

Daily standup 17/04/2026

Scrum master: Adam

Adam:

Gedaan (Vrijdag 10/04):

- US11 keycloak verder aangewerkt

To do:

- US 11 keycloak afmaken

Problemen:

- Problemen met cookies en redirects.

Gert-Jan:

Gedaan (Vrijdag 10/04):

- Documentatie US-07
- Alle ansible user stories samen brengen in 1 zodat we een werkende PXLensor site hebben na het runnen

To do:

- Documentatie US-09
- Verder werken aan ansible samen te brengen
- Research paper

Problemen:

- Onzekerheid over nginx in ansible ja of nee?

Dascha:

Gedaan (Vrijdag 10/04):

- Research Paper
 - 3 Literatuurstudie aangevuld
 - 3.3 Cloud Monitoring en 3.4 Observability
 - bronnen 10 t.e.m 13 gelezen

To do:

- Adam helpen met US 11

Problemen:

- Voorlopig geen

Arno:

Gedaan (Vrijdag 10/04):

- US-08 afgewerkt en een pull request gemaakt naar de main branch
- Bewijs gedocumenteerd
- Documentatie rond hoe je tags gebruikt toegevoegd

To do:

- Aan US-11 samenwerken

Problemen:

- Geen

Daily standup 20/04/2026

Scrum master: Adam

Adam:

Gedaan (Vrijdag 17/04):

- US11 keycloak verder aangewerkt (troubleshooting redirects en cookies)

To do:

- US 11 keycloak afmaken

Problemen:

- Problemen met cookies en redirects, ga docker gebruiken voor keycloak.

Gert-Jan:

Gedaan (Vrijdag 17/04):

- Alle ansible user stories samen brengen in 1 zodat we een werkende PXLensor site hebben na het runnen van de playbooks
- Meegekeken en meegeholpen met Adam en Arno om keycloak setup te debuggen

To do:

- Documentatie US-09
- Testen of de site bereikbaar is na het runnen van de playbooks
- Research paper

Problemen:

- Geen

Dascha:

Gedaan (Vrijdag 17/04):

- Vooral gewerkt aan US-14
- Even meegekeken met US-11

To do:

- Verder werken aan US-14

Problemen:

- Voorlopig geen

Arno:

Gedaan (Vrijdag 17/04):

- Aan US-11 gewerkt

To do:

- verder helpen met US-11

Problemen:

- Geen

Daily standup 24/04/2026

Scrum master: Adam

Adam:

Gedaan (Maandag 20/04):

- US11 keycloak verder aangewerkt (troubleshooting redirects)

To do:

- Final checks voor sprint review 2
- Bespreken sprint review 2
- Research paper verder aanvullen

Problemen:

Gert-Jan:

Gedaan (Maandag 20/04):

- Alle ansible user stories samen brengen in 1 zodat we een werkende PXLcensor site hebben na het runnen van de playbooks
- Keycloak debug

To do:

- Final checks voor sprint review 2
- Bespreken sprint review 2
- Research paper aanvullen waar mogelijk
- Centrale playbook config aanpassen waar nodig (finale checks/tests)

Problemen:

- Geen

(Dascha is op internationale week.)

Gedaan (Maandag 20/04):

- Vooral gewerkt aan US-14
- Even meegekeken met US-11
- Idempotency versterkt voor US-10

To do:

- Geen

Problemen:

- Geen

Arno:

Gedaan (Maandag 20/04):

- US11 keycloak verder aangewerkt (troubleshooting redirects)

To do:

- Bespreken sprint review 2
- Wetenschappelijke artikels rond onderzoeksvragen opzoeken
- Research paper verder aanvullen

Problemen:

- Geen

Daily standup 27/04/2026

Scrum master: Adam

Adam:

Gedaan (Vrijdag 24/04):

- Sprint 3 aangemaakt
- Research paper kort nagekeken
- Final checks sprint 2 en tests

To do:

- Bespreken sprint 3
- Sprint retrospective
- Research paper verder aanvullen

Problemen:

- Geen

Gert-Jan:

Gedaan (Vrijdag 24/04):

- Laatste checks voor sprint review 2
- kleine aanpassingen central ansible config
- research paper stand van zaken

To do:

- Sprint review 2
- Sprint retrospective 2
- Starten sprint 3
- Research paper korte bespreking

Problemen:

- Geen

Dascha:

Gedaan (Vrijdag 24/04):

- Test van ansible scripts + voorbereiding SR2

To do:

- SR2, sprint retrospective, start sprint 3

Problemen:

- Geen

Arno:

Gedaan (Vrijdag 24/04):

- Bespreking sprint review 2
- Wetenschappelijke artikels rond onderzoeksvragen opzoeken

To do:

- Sprint review 2
- Sprint retrospective 2
- Starten sprint 3
- Research paper korte bespreking

Problemen:

- Geen

Daily standup 30/04/2026

Scrum master: Dascha

Adam:

Gedaan (Maandag 27/04):

- Sprint retrospective 2
- Sprint review 2
- Start sprint 3 en verdelen ervan
- Backlog refinement sprint 3

To do:

- US 12 automation van keycloak

Problemen:

- Geen

Gert-Jan:

Gedaan (Maandag 27/04):

- Voorbereiding sprint review 2
- Sprint review 2
- Sprint retrospective 2
- Start sprint 3
- Verdelen user stories sprint 3
- Backlog refinement sprint 3

To do:

- User stories voor sprint 3 bekijken/bespreken
- Documentatie nakijken en aanvullen van gedane user stories
- Research paper nakijken, aanvullen en verbeteren indien nodig

Problemen:

- Geen

Dascha:

Gedaan (Maandag 27/04):

- Voorbereiding SR2
- SR2
- Sprint retrospective 2
- Start sprint 3 (verdelen user stories, backlog refinement)

To do:

- US14 nakijken
- Research paper
- Documentatie nakijken

Problemen:

- Geen

Arno:

Gedaan (Maandag 27/04):

- US-13 subtaken aangemaakt
- sprint review 2
- Start sprint 3
- Sprint retrospective 2

To do:

- Start US-13
- Documentatie nakijken

Problemen:

- Geen

Daily standups februari

Daily standup verslagen van de maand februari

Daily standup 16/02/2026

Scrum master: Gert-Jan

Gedaan (vrijdag 13/02):

- User stories in Jira zetten
- story points toegewezen
- onderzoeksvraag gekozen
- start van projectomschrijving
- lokaal PXL-censor app opgestart
- github student pack aangevraagd voor datadog

To do:

- Research datadog/keycloak
- sprint planning voor sprint 1
- verdelen user stories onder leden en taken aanmaken per toegewezen user story
- projectomschrijving afmaken
- subvragen onderzoeksvraag kiezen

Problemen:

- Aanvragen student pack duurde minstens 72u
- nimbus account Gert-Jan werkte niet (ondertussen opgelost)

Daily standup 20/02/2026

Scrum master: Gert-Jan

Gedaan (maandag 16/02):

- Verderwerken PO
- Sprintplanning sprint 1
- Userstories toegewezen aan teamleden
- Taken per userstory aangemaakt
- Onderzoeksvraag en subvragen verder uitgewerkt
- Research keycloak/datadog

To do:

- Afmaken PO draft

Problemen:

- Onzekerheid over sprint 0
- Mogelijke vragen over sprint 1 (misschien eerder beginnen mogelijk?)

Daily standup 23/02/2026

Scrum master: Gert-Jan

Gedaan (vrijdag 20/02):

- PO afgewerkt (draft)
- Bespreken to do's einde sprint 0

To do:

- PO draft bespreking met taallectoren/SNB lectoren
- C4 diagrammen maken (system context en container diagram)
- Start maken van slides voor sprint review 0

Problemen:

- Planning/deliverables staan verspreid over verschillende pagina's, moeilijk om een duidelijk overzicht te hebben over wat wanneer af moet zijn

Daily standup 27/02/2026

Scrum master: Gert-Jan

Gedaan (maandag 23/02):

- PO draft feedback bespreking
- C4 L1 en L2 diagrammen gemaakt
- Slides voor sprint review 0

To do:

- Definitieve PO afmaken
- C4 L1 en L2 bespreken en finale versie maken
- Slides voor sprint review 0 afmaken

Problemen:

- Onduidelijkheid over verschillende dingen: Deadlines, wat is een VO? Wat wordt er precies van ons verwacht? Etc...

Daily standups maart

Daily standup verslagen van de maand maart

Daily standup 02/03/2026

Scrum master: Arno

Gedaan (vrijdag 27/02):

- C4 Diagrammen aangepast
- Slides afgewerkt voor S0
- VO Gemaakt

To do:

- SR0 presenteren aan de klant (lectoren)
- Sprint 0 retrospective maken
- Definitieve PO maken

Problemen:

- Feedback SR0:
 - C4 L1 en L2 moeten verbeteringen in komen (L1 is intern en extern door elkaar, L2 is te beknopt)
 - Organisatie, milestones in sprints mag uitgebreider
 - Demo niet waardenvol
 - PO verbetering niet ontvangen

Daily standup 06/03/2026

Scrum master: Arno

Gedaan (maandag 02/03):

- SR0 presenteren aan de klant (lectoren)
- Sprint 0 retrospective maken
- C4 L1 en L2 aanpassingen gemaakt

To do:

- Definitieve PO maken en inzenden
- C4 en L1 en L2 verder afmaken en verbeteren
- Researchpaper bespreken

Problemen:

- Inlog problemen AWS nimbus

Vragen:

- Architectuur draft?
- Diagram vragen
- Tijdlogging research ja/nee?

Daily standup 09/03/2026

Scrum master: Arno

Gedaan (vrijdag 06/03):

- Definitieve PO maken en inzenden
- C4 en L1 en L2 verder afmaken en verbeteren

To do:

- Secure Network Architecture (VPC Design)
- Managed Database Deployment (RDS)
- Bare-Metal Application Deployment (EC2)
- Frontend Hosting (Nginx Manual)

Problemen:

- Geen

Daily standup 13/03/2026

Scrum master: Arno

Gedaan (Maandag 09/03):

- User story 1 & 2: VPC design en RDS deployment

To do:

- User story 3: Bare-Metal Application Deployment (EC2)
- User story 4: Frontend Hosting (Nginx Manual)
- Sprint 2 opstellen
- C4 en L1 en L2 verder afmaken en verbeteren

Problemen:

- Wachten op AWS certificaat.

Daily standup 16/03/2026

Scrum master: Arno

Gedaan (Vrijdag 13/03):

- User story 4: deels
- [Sprint 2 opstellen](#)
- C4 en L1 en L2 verder afmaken en verbeteren
- Certificaat HTTPS aangevraagd

To do:

- Artikelen opzoeken en lezen
- User story 4 en 5
- Start user story 6

Problemen:

- Moeten wachten door aanvragen SSL certificaat

Daily standup 20/03/2026

Scrum master: Arno

Gedaan (Maandag 16/03):

- Artikelen opgezocht en gelezen voor reseach paper
- User story 4 en 5 afgemaakt

To do:

- User story 6

Problemen:

- Aanvragen student pack duurde minstens 72u
- nimbus account Gert-Jan werkte niet (ondertussen opgelost)

Daily standup 23/03/2026

Scrum master: Adam

Gedaan (Vrijdag 20/03):

- Tech-02 DNS Route 53 afgemaakt
- Architecture diagram bespreken
- Voorbereiding SR1

To do:

- Verdelen user stories SP2
- Start user story 7,8,9
- SR1 retrospective

Problemen:

- Geen

Daily standup 27/03/2026

Scrum master: Adam

Adam:

Gedaan (Maandag 23/03):

- SR1
- SR1 retrospectieve
- Start Sprint 2, user stories onderling verdeeld
- Extra research rond keycloak opzetten in AWS

To do:

- US11
- Draft bronbespreking

Problemen:

- Geen

Gert-Jan:

Gedaan (Maandag 23/03):

- Sprint review 1
- Sprint 1 retrospective
- Start sprint 2, verdelen user stories en aanmaken taken per user story
- Gestart aan user story 7 en 9

To do:

- Draft bronbespreking
- Verderwerken user story 7 en 9 (opnieuw beginnen)

Problemen:

- Al het werk wat ik al gedaan had voor user story 7 en 9 kwijtgeraakt, dus ik moet opnieuw beginnen

Dascha:

Gedaan (Maandag 23/03):

- SR1
- Sprint 1 retrospective
- Sprint 2 gestart, user stories onderling verdeeld
- US10 begonnen

To do:

- US10
- Bronbespreking

Problemen:

- Even wat onduidelijkheden rond US10, hulp gevraagd van team.

Arno:

Gedaan (Maandag 23/03):

- Sprint review 1
- Sprint 1 retrospective
- Start Sprint 2, user stories verdeeld

To do:

- US 8
- Bronbespreking

Problemen:

- Ziekte

Daily standup 30/03/2026

Scrum master: Adam

Adam:

Gedaan (Vrijdag 27/03):

- US10 review
- Begin research paper (bronbespreking draft)
- Start US11

To do:

- US11 afronden
- Bronbespreking

Problemen:

- Geen

Gert-Jan:

Gedaan (Vrijdag 27/03):

- US-10 review
- Begin research paper (bronbespreking draft)
- Start US-07

To do:

- US-07 afmaken
- Starten US-09

Problemen:

- Onduidelijkheid over user stories 06-10: Nginx nergens vermeld, target groups bij US-10 aanmaken of toevoegen?

Dascha:

Gedaan (Vrijdag 27/03):

- US-10 verder afgemaakt en in review geplaatst
- Bronbespreking

To do:

- Vraag stellen ivm us-10 voor de zekerheid
- helpen us-11

Problemen:

- Ik weet niet of us-10 volledig af is.

Arno:

Gedaan (Vrijdag 27/03):

- bronbespreking draft

To do:

- us-8 beginnen

Problemen:

- Ziekte

Daily standups mei

Daily standup verslagen van de maand mei

Daily standup 04/05/2026

Scrum master: Dascha

Adam:

Gedaan (Vrijdag 01/05):

- US12 automation van Keycloak afgewerkt

To do:

- Research paper verder aanvullen waar nodig

Problemen:

- Geen

Gert-Jan:

Gedaan (Donderdag/Vrijdag 30/04-01/05):

- User stories voor sprint 3 bekijken/bespreken
- Documentatie nakijken en aanvullen van gedane user stories
- Research paper nakijken, aanvullen en verbeteren indien nodig
- Adam geholpen met de keycloak automation

To do:

- White papers lezen en nuttige zaken toevoegen aan research paper

Problemen:

- Geen

Dascha:

Gedaan (Donderdag 30/04):

- Documentatie beetje aangevuld
- Research paper
 - 5 Proof of Concept Implementation

To do:

- US14 nakijken
- Research paper
- Documentatie nakijken

Problemen:

- Geen

Arno:

Gedaan (Donderdag 30/04):

- Start US-13

To do:

- verderwerken us-13

Problemen:

- Geen

Daily standup 08/05/2026

Scrum master: Dascha

Adam:

Gedaan (Maandag 04/05):

- Latency en errors logs proberen zetten in datadog dashboard

To do:

- Research paper verder aanvullen waar nodig
- Datadog dashboard 2 in orde brengen (latency, error logs, ASG,...)

Problemen:

- Geen

Gert-Jan:

Gedaan (Maandag 04/05):

- Mogelijks nuttige white papers gelezen
- Research paper aangevuld/nagekeken
- Meegeholpen met US-13 (Arno beetje geholpen)
- Meegekeken/input gegeven over Datadog dashboards met Adam/Dascha

To do:

- Verder aanvullen research paper (in de al geschreven delen)
- Start van abstract (research paper)
- Start van resultaat en analyse (research paper)
- Start van algemene conclusie (research paper)

Problemen:

- Geen

Dascha:

Gedaan (Maandag 04/05):

- Research paper
 - 5. Proof of Concept Implementation

To do:

- US14 nakijken
- Research paper

Problemen:

- Geen

Arno:

Gedaan (Maandag 04/05):

- us-13 Afgewerkt

To do:

- us-13 Documentatie
- Datadog Dashboard 2 in orde helpen maken

Problemen:

- Geen

Daily standup 11/05/2026

Scrum master: Dascha

Adam:

Gedaan (Vrijdag 08/05):

- 2de ASG aangemaakt voor research paper, is nog niet volledig af. (error bij het scale out)
- Datadog dashboard 2 in orde gebracht (latency, error logs, ASG,...)

To do:

- 2de ASG afronden en testen voor research paper

Problemen:

- Geen

Gert-Jan:

Gedaan (Vrijdag 08/05):

- Verder aanvullen research paper (in de al geschreven delen)
- Start van abstract (research paper)
- Start van resultaat en analyse (research paper)
- Start van algemene conclusie (research paper)

To do:

- Aanvullen resultaat en analyse met screenshots
- Aanvullen AI usage declaration
- Diagrammen nakijken en aanpassen indien nodig
- Nakijken gehele paper
- Nakijken abstract

Problemen:

- Geen

Dascha:

Gedaan (Vrijdag 08/05):

- Research paper
 - 5. Proof of Concept Implementation
 - Nagelezen werk Get-Jan

To do:

- Keycloak script testen op lege ec2
- Research paper
- Overige testen van de webapp

Problemen:

- Geen

Arno:

Gedaan (Vrijdag 08/05):

- us-13 Documentatie
- Datadog Dashboard 2 in orde helpen maken

To do:

- Datadog Dashboard 2 verder werken

Problemen:

- Geen

Daily standup 15/05/2026

Scrum master: Dascha

Adam:

Gedaan (Maandag 11/05):

- Het opzetten van de 2de ASG
- 2de datadog dashboard in orde gebracht
- troubleshooting datadog dashboard 2
- Research paper nagelezen

To do:

- Research paper reflectie schrijven (STARR)
- Diagrammen nakijken en eventueel aanpassen
- Papier nakijken/verbeteren
- SR 3 verdelen
- Alles na kijken

Problemen:

- Geen

Gert-Jan:

Gedaan (Maandag 11/05):

- Aanvullen resultaat en analyse met screenshots
- Nakijken gehele paper
- Geholpen met autoscaling op basis van queue depth: monitors in datadog aangepast
- load tests

To do:

- Reflectie schrijven
- Paper nakijken/verbeteren
- Diagrammen nakijken en aanpassen indien nodig
- Bespreken sprint review 3

Problemen:

- Geen

Dascha:

Gedaan (Maandag 11/05):

- Research paper
 - verder geschreven
 - nagelezen
- Keycloak script getest op lege ec2
- Overige testen van de webapp

To do:

- Research paper

Problemen:

- Geen

Arno:

Gedaan (Maandag 11/05):

- Datadog Dashboard 2 afgewerkt

To do:

- Reflectie verslag schrijven

- Paper nakijebn
- Sprint review 3 verdelen

Problemen:

- Geen

Daily standup 18/05/2026

Scrum master: Dascha

Adam:

Gedaan (Vrijdag 15/05):

- Research paper reflectie schrijven (STARR)
- Diagrammen nakijken en eventueel aanpassen
- Papier nakijken/verbeteren
- SR 3 verdeeld
- Research paper volledig nagelezen

To do:

- Sprint review 3 voorbereiden
- Sprint review 3
- Sprint 3 retrospective
- Peer evaluation

Problemen:

- Geen

Gert-Jan:

Gedaan (Vrijdag 15/05):

- Reflectie schrijven
- Paper nakijken/verbeteren
- Diagrammen nakijken en aanpassen indien nodig
- Bespreken sprint review 3

To do:

- Sprint review 3 voorbereiden
- Sprint review 3
- Sprint 3 retrospective
- Peer evaluation

Problemen:

- Geen

Dascha:

Gedaan (Vrijdag 15/05):

- Research paper
 - verder geschreven
 - nagelezen
- Keycloak script getest op lege ec2
- Overige testen van de webapp

To do:

- Research paper

Problemen:

- Geen

Arno:

Gedaan (Vrijdag 15/05):

- Datadog Dashboard 2 afgewerkt

To do:

- Reflectie verslag schrijven

- Paper nakijebn
- Sprint review 3 verdelen

Problemen:

- Geen

User story documentatie

Documentatie per user story

Security groups

- SG-ALB (sg-0d1b50c227dbc92a6)
 - Inbound rules

Inbound rules [Info](#)

Security group rule ID	Type Info	Protocol Info	Port range Info	Source Info	Description - optional Info
sgr-0f5dc6f9c9c85f904	HTTP	TCP	80	Custom 0.0.0.0/0	HTTP redirect naar HTTPS Delete
sgr-02793bf7d751bf000	HTTPS	TCP	443	Custom 0.0.0.0/0	HTTPS user traffic Delete
Add rule					

- Outbound rules

Outbound rules [Info](#)

Security group rule ID	Type Info	Protocol Info	Port range Info	Destination Info	Description - optional Info
sgr-06257412beaf7f944	HTTP	TCP	80	Custom sg-0cf12e2392711b1a8	LB to SG-APP Delete
Add rule					

- SG-APP (sg-0cf12e2392711b1a8)
 - Inbound rules

Inbound rules [Info](#)

Security group rule ID	Type Info	Protocol Info	Port range Info	Source Info	Description - optional Info
sgr-0fda94b8eef22d9fd	Custom TCP	TCP	8080 - 8081	Custom sg-098240580aca35293	Bastion test for API Delete
sgr-0bf5d326356b5c154	HTTP	TCP	80	Custom sg-0d1b50c227dbc92a6	Allow ALB to Frontend HTTP tra Delete
sgr-0aaa2058cc01edf41	Custom TCP	TCP	8080	Custom sg-0cf12e2392711b1a8	Allow API service traffic Delete
sgr-0ed6348afb2d1555e	Custom TCP	TCP	50051	Custom sg-0cf12e2392711b1a8	gRPC microservice east-west tra Delete
sgr-0ab759896dc27677c	Custom TCP	TCP	8081	Custom sg-0cf12e2392711b1a8	Allow Media service traffic Delete
sgr-0a39b0cbd17c30d3b	SSH	TCP	22	Custom sg-098240580aca35293	Allow SSH from BASTION Delete
Add rule					

- Outbound rules

Outbound rules [Info](#)

Security group rule ID	Type Info	Protocol Info	Port range Info	Destination Info	Description - optional Info	
sgr-02f97804c84a2ca57	HTTPS ▼	TCP	443	Custom ▼	0.0.0.0 X	External APIs, updates, SaaS ser Delete
sgr-0cf5edab67ff35c50	Custom TCP ▼	TCP	8081	Custom ▼	sg-0cf12e2392711b1a8 X	Allow media service traffic Delete
sgr-0d4b3cf078d935850	HTTP ▼	TCP	80	Custom ▼	sg-0d1b50c227dbc92a6 X	Nginx to LB traffic Delete
sgr-06006724e63ae6b86	Custom TCP ▼	TCP	6379	Custom ▼	sg-02557ff1b5f34cfe0 X	Redis cache Delete
sgr-034c287cbb672d65e	Custom TCP ▼	TCP	8080	Custom ▼	sg-0cf12e2392711b1a8 X	Allow API service traffic Delete
sgr-0159d87c7564860fc	PostgreSQL ▼	TCP	5432	Custom ▼	sg-0b444c78128339882 X	Allow PostgreSQL database Delete
sgr-06b89493b2d78f80b	All ICMP - IPv4 ▼	ICMP	All	Custom ▼	0.0.0.0 X	Allow ping Delete
sgr-025c257e06a24241d	HTTP ▼	TCP	80	Custom ▼	0.0.0.0 X	Allow HTTP for apt Delete

- SG-RDS (**sg-0b444c78128339882**)
 - Inbound rules

Inbound rules [Info](#)

Security group rule ID	Type Info	Protocol Info	Port range Info	Source Info	Description - optional Info	
sgr-0d590b76e66822e1d	PostgreSQL ▼	TCP	5432	Custom ▼	sg-0cf12e2392711b1a8 X	Backend application access Delete

[Add rule](#)

- Outbound rules

Outbound rules [Info](#)

This security group has no outbound rules.

[Add rule](#)

- SG-REDIS (**sg-02557ff1b5f34cfe0**)
 - Inbound rules

Inbound rules [Info](#)

Security group rule ID	Type Info	Protocol Info	Port range Info	Source Info	Description - optional Info	
sgr-0ebefd98688e41965	Custom TCP ▼	TCP	6379	Custom ▼	sg-0cf12e2392711b1a8 X	Backend cache access Delete

[Add rule](#)

- Outbound rules

Outbound rules [Info](#)

This security group has no outbound rules.

[Add rule](#)

- SG-BASTION (**sg-098240580aca35293**)
 - Inbound rules

Inbound rules [Info](#)

Security group rule ID

Type [Info](#)

Protocol [Info](#)

Port range

[Info](#)

Source [Info](#)

Description - optional [Info](#)

sgr-0915109c60514ce20

SSH ▼

TCP

22

Custom ▼

Q

0.0.0.0/0 X

Allow SSH from anywhere

Delete

Add rule

■ Outbound rules

Outbound rules [Info](#)

Security group rule ID

Type [Info](#)

Protocol [Info](#)

Port range

[Info](#)

Destination [Info](#)

Description - optional [Info](#)

sgr-0fb79be5da4052c6c

SSH ▼

TCP

22

Custom ▼

Q

sg-0cf12e2392711b1a8 X

SSH to SG-APP

Delete

Add rule

TECH-01: Git Repository Setup & Access

- Github classroom assignment is geaccepteerd en alle teamleden hebben toegang tot de repository

TECH-02: Domain Name & DNS (Route53)

- Hosted zone aangemaakt
- NS toegevoegd in namecheap dns management

☐	rp-snb3.me	NS	Simple	-	No	ns-803.awsdns-36.net. ns-1057.awsdns-04.org. ns-1934.awsdns-49.co.uk. ns-119.awsdns-14.com.
--------------------------	------------	----	--------	---	----	--

NAMESERVERS

?

Custom DNS

ns-1057.awsdns-04.org

ns-119.awsdns-14.com

ns-1934.awsdns-49.co.uk

ns-803.awsdns-36.net

+ ADD NAMESERVER

- Load balancer toegevoegd aan de hosted zone als A record
- Certificates toegevoegd aan de hosted zone (ACM) als CNAME records
- Load balancer dns toegevoegd als CNAME records

Records (6) [Info](#)

 [Delete record](#) [Import zone file](#) [Create record](#)

Automatic mode is the current search behavior optimized for best filter results. [To change modes go to settings.](#)

Type ▼ Routing p... ▼ Alias ▼ < 1 > 

☐	Record ... ▼	Type ▼	Routin... ▼	Differ... ▼	Alias ▼	Value/Route traffic to ▼
☐	rp-snb3.me	A	Simple	-	Yes	dualstack.rp-alb-1252889091.eu-west-1.elb.amazonaws.com.
☐	rp-snb3.me	NS	Simple	-	No	ns-803.awsdns-36.net. ns-1057.awsdns-04.org. ns-1934.awsdns-49.co.uk. ns-119.awsdns-14.com.
☐	rp-snb3.me	SOA	Simple	-	No	ns-803.awsdns-36.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
☐	_d303ad8...	CNAME	Simple	-	No	_2d501f3a5d63041efbdf4149c861178.jkddztszm.acm-validations.aws
☐	www.rp-s...	CNAME	Simple	-	No	rp-alb-1252889091.eu-west-1.elb.amazonaws.com
☐	_16e5136...	CNAME	Simple	-	No	_7dad64b1fbef58a03307e03304ea938e.jkddztszm.acm-validations.aws

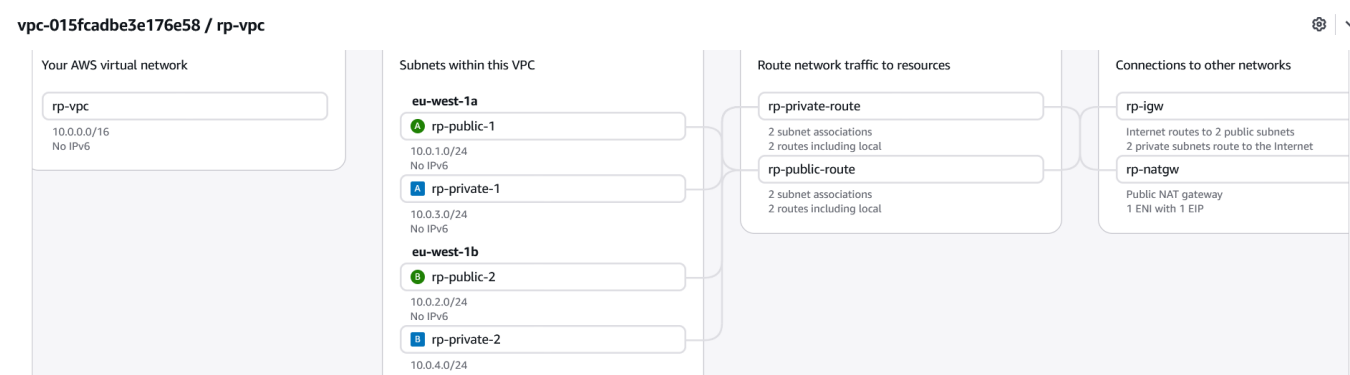
TECH-03: Final Load Test & Demo Prep

US-01: Secure Network Architecture (VPC Design)

- Aanmaken VPC, subnets, routes, internet gateway, NAT gateway (elastic IP)

Bewijs:

- Screenshot VPC:



- Screenshot public route:

rtb-0fc2cc7ae67ced701 / rp-public-route

Actions

Details

Info

Route table ID

rtb-0fc2cc7ae67ced701

VPC

vpc-015fcadbe3e176e58 | rp-vpc

Main

No

Owner ID

401257549792

Explicit subnet associations

2 subnets

Edge associations

-

Routes

Subnet associations

Edge associations

Route propagation

Tags

Routes (2)

Both

Edit routes

Filter routes

< 1 >

Destination	Target	Status	Propagated	Route Origin
0.0.0.0/0	igw-0fcc2d526c3b3df0a	Active	No	Create Route
10.0.0.0/16	local	Active	No	Create Route Table

- Screenshot private route:

rtb-0b8a0596c13fb64c5 / rp-private-route

Actions

Details

Info

Route table ID

rtb-0b8a0596c13fb64c5

VPC

vpc-015fcadbe3e176e58 | rp-vpc

Main

Yes

Owner ID

401257549792

Explicit subnet associations

2 subnets

Edge associations

-

Routes

Subnet associations

Edge associations

Route propagation

Tags

Routes (2)

Both

Edit routes

Filter routes

< 1 >

Destination	Target	Status	Propagated	Route Origin
0.0.0.0/0	nat-0d966796479c326db	Active	No	Create Route
10.0.0.0/16	local	Active	No	Create Route Table

Validatie (Een test-EC2 in het private subnet kan Google.com pingen, maar is **niet** bereikbaar via SSH vanaf het internet)

- SSH vanaf bastion naar private EC2, ping Google.com:

```
#_
~\ #####_      Amazon Linux 2023
~~ \#####\
~~  \###|
~~   \#/ --- https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
~~    V~' '->
     ~~~
       ~~-._. _/_/_/
         _/_/_/_/
           _/m/'

Last login: Mon Mar 16 14:37:45 2026 from 193.190.154.173
[ec2-user@ip-10-0-1-81 ~]$ ssh -i test-ec2-key.pem ec2-user@10.0.3.191

#_
~\ #####_      Amazon Linux 2023
~~ \#####\
~~  \###|
~~   \#/ --- https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
~~    V~' '->
     ~~~
       ~~-._. _/_/_/
         _/_/_/_/
           _/m/'

Last login: Mon Mar  9 15:51:57 2026 from 10.0.1.81
[ec2-user@ip-10-0-3-191 ~]$ ping google.com
PING google.com (74.125.193.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from di-in-f100.1e100.net (74.125.193.100): icmp_seq=1 ttl=106 time=1.44 ms
64 bytes from ig-in-f100.1e100.net (74.125.193.100): icmp_seq=2 ttl=106 time=0.980 ms
64 bytes from di-in-f100.1e100.net (74.125.193.100): icmp_seq=3 ttl=106 time=0.963 ms
```

- SSH vanaf het internet is onmogelijk (test-EC2 heeft geen publiek IP en verbinden met het private IP gaat niet):

```
[ec2-user@ip-10-0-3-191 ~]$ exit
logout
Connection to 10.0.3.191 closed.
[ec2-user@ip-10-0-1-81 ~]$ exit
logout
Connection to 3.255.147.66 closed.
PS C:\Users\12401891\Downloads> ssh -i .\test-ec2-key.pem ec2-user@10.0.3.191
ssh: connect to host 10.0.3.191 port 22: Connection timed out
PS C:\Users\12401891\Downloads>
```

US-02: Managed Database Deployment (RDS)

De RDS user story aanmaken in AWS

=> voor configuratie gewoon backlog github repo volgen van research paper

commando's gebruikt in US2

- Na aanmaken RDS
 - ssh in public ec2
 - ssh in private ec2
 - github clone van repo
 - `psql -h rp-rds.cja6wwqw2rgr.eu-west-1.rds.amazonaws.com -U postgres -p 5432 -d postgres`
 - (check of connectie met rds werkt, daarna "exit")
 - `psql -h rp-rds.cja6wwqw2rgr.eu-west-1.rds.amazonaws.com -U postgres -d postgres -p 5432 -f 001_init.sql`
 - `psql -h rp-rds.cja6wwqw2rgr.eu-west-1.rds.amazonaws.com -U postgres -d postgres -p 5432 -f 002_functions.sql`

- Aanmaken RDS in private subnet, ook is de DB niet publicly accessible:

Connectivity & security

Endpoint & port

Endpoint

 rp-rds.cja6wwqw2rgr.eu-west-1.rds.amazonaws.com

Port

5432

Networking

Availability Zone

eu-west-1a

VPC

rp-vpc (vpc-015fcadbe3e176e58)

Subnet group

rp-private-db-snet

Subnets

subnet-0771c693900e1b79b

subnet-02cd6e7dc8350f6ba

Network type

IPv4

Security

VPC security groups

SG-RDS (sg-0b444c78128339882)

✔ Active

Publicly accessible

No

Certificate authority [Info](#)

rds-ca-rsa2048-g1

Certificate authority date

May 20, 2061, 19:49 (UTC+02:00)

DB instance certificate expiration date

March 09, 2027, 15:08 (UTC+01:00)

- Er is een specifieke DB-Security-Group die inkomend verkeer op poort 5432 **alleen** toestaat vanaf de CIDR-range van de Private Subnets:
- Wij maken gebruik van een specifieke App-Security-Group

Inbound rules [Info](#)

Security group rule ID	Type Info	Protocol Info	Port range Info	Source Info
sgr-0d590b76e66822e1d	PostgreSQL	TCP	5432	Custom
				sg-0cf12e2392711b1a8
Add rule				

- Extensie en tabellen zijn geactiveerd/aangemaakt:

pgaudit	17.1	
pgrowlocks	1.2	
uuid-oss	1.1	1.1
pg_transport	1.0	
postgis	3.5.1	
plcoffee	3.1.10	
mysql_fdw	1.2	

```
postgres=> \dt
```

List of relations

Schema	Name	Type	Owner
public	events	table	postgres
public	images	table	postgres
public	jobs	table	postgres

(3 rows)

```
postgres=> \df
```

Schema	Name	Result data type	List of functions	Argument data types
public	claim_jobs	TABLE(id bigint, image_id uuid, kind text, attempts integer)	worker_id text, batch_size integer DEFAULT 1	
public	complete_job	boolean	job_id bigint, p_processed_path text DEFAULT NULL::text	
public	fail_job	text	job_id bigint, error_message text, max_attempts integer DEFAULT	
public	get_queue_stats	TABLE(status text, count bigint)		
public	notify_job_queued	trigger		
public	update_updated_at	trigger		
public	uuid_generate_v1	uuid		
public	uuid_generate_v1mc	uuid		
public	uuid_generate_v3	uuid	namespace uuid, name text	
public	uuid_generate_v4	uuid		
public	uuid_generate_v5	uuid	namespace uuid, name text	
public	uuid_nil	uuid		
public	uuid_ns_dns	uuid		
public	uuid_ns_oid	uuid		
public	uuid_ns_url	uuid		
public	uuid_ns_x500	uuid		

(16 rows)

- Backups: Automatische backups zijn ingeschakeld:

US-03: Bare-Metal Application Deployment (EC2)

- 2 EC2's draaien in de private subnets:

✓	rp-private-processor	i-048eb55d8254b4be2	✓ Running	🔍	🔍	t2.micro
✓	rp-private-api-media	i-066f989f26c4d14cb	✓ Running	🔍	🔍	t2.micro

Subnet ID

 [subnet-0771c693900e1b79b \(rp-private-1\)](#) 

- EC2 **rp-private-api-media** heeft de repo gecloned, nodejs en psql geïnstalleerd en heeft een EBS gekoppeld en gemount op `/var/lib/pxlensor`:

i-066f989f26c4d14cb (rp-private-api-media)

[Details](#) | [Status and alarms](#) | [Monitoring](#) | [Security](#) | [Networking](#) | [Storage](#) | [Tags](#)

▼ Root device details

Root device name	Root device type	EBS opti
 /dev/sda1	EBS	disabled

▼ Block devices

 *Filter block devices*

	Volume ID	Device name	Volume size (GiB)	Volume State	Attachment status
☐	vol-006f03c6f9dd3b2be	/dev/sda1	8	✓ In-use	✓ Attached
☒	vol-0a6196382a8e278f4	/dev/sdp	10	✓ In-use	✓ Attached

- API en Media service draaien als aparte processen op poort 8080 en 8081:
 - Systemd file voor API:

`/etc/systemd/system/api.service`

```
[Unit]
Description=Node.js API Service
After=network.target

[Service]
User=ubuntu
WorkingDirectory=/home/ubuntu/rp2526-snb3/api
ExecStart=/usr/bin/node /home/ubuntu/rp2526-snb3/api/server.js
EnvironmentFile=/home/ubuntu/rp2526-snb3/api/.env
Restart=always
RestartSec=5
StandardOutput=journal
StandardError=journal

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

- `.env` file voor API:

API .env

```
PORT=8080
DATABASE_URL=postgres://postgres:wachtwoord@rp-rds.cja6wwqw2rgr.eu-west-1.rds.amazonaws.com:5432/postgres?
sslmode=require
MEDIA_SERVICE_URL=https://rp-snb3.me/media
MEDIA_SIGNING_SECRET=dev-secret-change-in-production
CORS_ALLOWED_ORIGINS=https://rp-snb3.me,http://localhost:3000,http://localhost:8080
NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED=0
```

- Systemd file voor Media:

/etc/systemd/system/media.service

```
[Unit]
Description=Media Service
After=network.target

[Service]
User=ubuntu
WorkingDirectory=/home/ubuntu/rp2526-snb3/media
ExecStart=/usr/bin/node /home/ubuntu/rp2526-snb3/media/server.js
Environment=PORT=8081
Environment=MEDIA_ROOT=/var/lib/pxlensor
Environment=MEDIA_SIGNING_SECRET=dev-secret-change-in-production
Restart=always
RestartSec=5
StandardOutput=journal
StandardError=journal

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

- .env file voor Media:

Media .env

```
PORT=8081
MEDIA_ROOT=/var/lib/pxlensor
DATABASE_URL=postgres://postgres:wachtwoord@rp-rds.cja6wwqw2rgr.eu-west-1.rds.amazonaws.com:5432/postgres?
sslmode=require
CORS_ALLOWED_ORIGINS=https://rp-snb3.me,http://localhost:3000,http://localhost:8080
MEDIA_SIGNING_SECRET=dev-secret-change-in-production
```

- EC2 **rp-private-processor** heeft de repo gecloned, Python 3.10+, pip, libgl1 en deface geïnstalleerd
 - Systemd file voor processor:

/etc/systemd/system/processor.service

```
[Unit]
Description=Python Processor Service
After=network.target

[Service]
User=ubuntu
WorkingDirectory=/home/ubuntu/rp2526-snb3/processor
ExecStart=/usr/bin/node /home/ubuntu/rp2526-snb3/processor/worker.js
Environment="DEFACE_BIN=/opt/deface-env/bin/deface"
Environment="DATABASE_URL=postgres://postgres:wachtwoord@rp-rds.cja6wwqw2rgr.eu-west-1.rds.amazonaws.com:5432/postgres?sslmode=require"
Environment="NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED=0"
Environment="MEDIA_SIGNING_SECRET=dev-secret-change-in-production"
Environment="MEDIA_SERVICE_URL=https://rp-snb3.me/media"
Restart=always
RestartSec=5
StandardOutput=journal
StandardError=journal

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

- .env file voor processor:

Processor .env

```
DATABASE_URL=postgres://postgres:wachtwoord@rp-rds.cja6wwqw2rgr.eu-west-1.rds.amazonaws.com:5432/postgres?sslmode=require
MEDIA_SERVICE_URL=http://10.0.3.13:8081
MEDIA_SIGNING_SECRET=dev-secret-change-in-production
PROCESSOR_CONCURRENCY=1
TEMP_DIR=/tmp/pxlcensor
```

- Er is een Security Group die uitgaand verkeer naar RDS (5432) en Media (8081) op Instance **rp-private-api-media** toestaat:

- We gebruiken 1 security group, SG-APP:

Outbound rules [Info](#)

Security group rule ID	Type Info	Protocol Info	Port range Info	Destination Info	Description - optional Info	
sgr-02f97804c84a2ca57	HTTPS	TCP	443	Custom	0.0.0.0/0	External APIs, updates, SaaS ser Delete
sgr-025c257e06a24241d	HTTP	TCP	80	Custom	0.0.0.0/0	Allow http for apt Delete
sgr-034c287cbb672d65e	Custom TCP	TCP	8080	Custom	sg-0cf12e2392711b1a8	Allow API service traffic Delete
sgr-0cf5edab67ff35c50	Custom TCP	TCP	8081	Custom	sg-0cf12e2392711b1a8	Allow media service traffic Delete
sgr-0159d87c7564860fc	PostgreSQL	TCP	5432	Custom	sg-0cf12e2392711b1a8	Allow PostgreSQL database Delete
sgr-06b89493b2d78f80b	All ICMP - IPv4	ICMP	All	Custom	sg-0b444c78128339882	Allow ICMP for ping Delete
sgr-06006724e63ae6b86	Custom TCP	TCP	6379	Custom	0.0.0.0/0	Redis cache Delete
					sg-02557ff1b5f34cfe0	

- Service start: systemd is geconfigureerd en enabled (`sudo systemctl enable <service>`)
- Bewijs: curl op de health endpoints geeft succes; een handmatige upload resulteert in een bestand op het EBS volume van **rp-private-api-media**:

- Health endpoints voor API en Media:

```
^C
ubuntu@ip-10-0-3-13:~/rp2526-snb3/media$ curl http://127.0.0.1:8080/health
{"status":"ok","service":"api","database":"connected"}ubuntu@ip-10-0-3-13:~/rp2526-snb3/media$ curl http://127.0.0.1:8081/health
{"status":"ok","service":"media"}ubuntu@ip-10-0-3-13:~/rp2526-snb3/media$ |
```

- api/health:

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `rp-snb3.me/api/health`. The browser's developer tools are open, showing the JSON response for the `api/health` endpoint. The response is:

```
{
  "status": "ok",
  "service": "api",
  "database": "connected"
}
```

The browser interface includes navigation buttons, a search bar, and a list of bookmarks (PXL Mail, blackboard, lessenrooster, PingPing, LinkedIn, JetBrains). The developer tools panel has tabs for JSON, Raw Data, and Headers, with the JSON tab selected. The JSON response is displayed in a color-coded format.

- media/health:

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `rp-snb3.me/media/health`. The browser's developer tools are open, showing the JSON response for the `media/health` endpoint. The response is:

```
{
  "status": "ok",
  "service": "media"
}
```

The browser interface is identical to the previous screenshot, showing the same navigation and bookmark elements. The developer tools panel displays the JSON response for the `media/health` endpoint.

- processor handmatige upload:

```

ubuntu@ip-10-0-1-142:~$ ls rp2526-snb3/test-data/
1165602380_7ef1ed6edf.o.jpg  169900126_840f76902c.o.jpg  9543681548_d2a83798aa.o.png  StockSnap_MQJR2N5ZH2.jpg
14561150953_8faf7ee5d.o.jpg  2240505105_e24c2b252f.o.jpg  README.md
16180580621_7b743f77d7.o.jpg  5919534691_db3046c227.o.jpg  StockSnap_C49PNP5VFB.jpg
16231675_7282969f87.o.jpg    7847399050_d427b56a87.o.jpg  StockSnap_JRH8ZGLSES.jpg
ubuntu@ip-10-0-1-142:~$ cp rp2526-snb3/test-data/5919534691_db3046c227.o.jpg /home/ubuntu/pic.jpg
ubuntu@ip-10-0-1-142:~$ sha256sum /home/ubuntu/pic.jpg
f6ad6743d6a06621ebdc9ce85cd0b3ce1d03d84392bfed498b653225888dd3ec /home/ubuntu/pic.jpg
ubuntu@ip-10-0-1-142:~$ stat -c%s /home/ubuntu/pic.jpg
1096666
ubuntu@ip-10-0-1-142:~$ curl -X POST http://10.0.3.13:8080/upload-init \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"filename": "pic.jpg", "mime": "image/jpeg", "bytes": 1096666, "sha256": "f6ad6743d6a06621ebdc9ce85cd0b3ce1d03d84392bfed498b653225888dd3ec"}'
{"image_id": "6db6d6a6-769a-4073-8e4a-7aa45dd3be8d", "upload_url": "https://rp-snb3.me/media/originals/2026/03/ecdad6d8-03b4-4ee8-872d-eaba14ed2790.jpg", "upload_headers": {"X-Signature": "e70329f8e8ff1346daa6303881a2dd1d50bd677060d9622888ef33ef67b91f5d", "X-Expires": "1773758990025"}, "original_path": "originals/2026/03/ecdad6d8-03b4-4ee8-872d-eaba14ed2790.jpg"}
ubuntu@ip-10-0-1-142:~$ curl -X PUT "https://rp-snb3.me/media/originals/2026/03/ecdad6d8-03b4-4ee8-872d-eaba14ed2790.jpg" \
-H "Content-Type: image/jpeg" \
-H "X-Signature: e70329f8e8ff1346daa6303881a2dd1d50bd677060d9622888ef33ef67b91f5d" \
-H "X-Expires: 1773758990025" \
--data-binary "@/home/ubuntu/pic.jpg"
{"success": true, "path": "originals/2026/03/ecdad6d8-03b4-4ee8-872d-eaba14ed2790.jpg"}
ubuntu@ip-10-0-1-142:~$ curl -X POST http://10.0.3.13:8080/images/6db6d6a6-769a-4073-8e4a-7aa45dd3be8d/process \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"job_id": "40"}'
{"job_id": "40"}
ubuntu@ip-10-0-1-142:~$ curl http://10.0.3.13:8080/images/6db6d6a6-769a-4073-8e4a-7aa45dd3be8d
{"id": "6db6d6a6-769a-4073-8e4a-7aa45dd3be8d", "original_path": "originals/2026/03/ecdad6d8-03b4-4ee8-872d-eaba14ed2790.jpg", "processed_path": "processed/2026/03/ecdad6d8-03b4-4ee8-872d-eaba14ed2790.jpg", "sha256": "f6ad6743d6a06621ebdc9ce85cd0b3ce1d03d84392bfed498b653225888dd3ec", "mime": "image/jpeg", "bytes": 1096666, "status": "done", "processing_options": {"method": "mosaic", "mosaic_size": 20}, "user_id": "shared", "created_at": "2026-03-17T14:44:50.010Z", "updated_at": "2026-03-17T14:47:40.252Z", "original_url": "https://rp-snb3.me/media/originals/2026/03/ecdad6d8-03b4-4ee8-872d-eaba14ed2790.jpg", "original_headers": {"X-Signature": "997d0a8bc795d096fa68cb04a82440ca470ed08cf63bf670dd1111ac54ef3d3a", "X-Expires": "1773758993285"}, "processed_url": "https://rp-snb3.me/media/processed/2026/03/ecdad6d8-03b4-4ee8-872d-eaba14ed2790.jpg", "events": [{"type": "job_completed", "data": {"job_id": "40", "processed_path": "processed/2026/03/ecdad6d8-03b4-4ee8-872d-eaba14ed2790.jpg"}, "at": "2026-03-17T14:47:40.252Z"}, {"type": "queued", "data": {"job_id": "40", "pipeline": "deface_boxes"}, "at": "2026-03-17T14:47:36.556Z"}, {"type": "up
ubuntu@ip-10-0-1-142:~$ |

```

Stappenplan:

- Foto van test-data kopiëren naar `/home/ubuntu/pic.jpg`
- de SHA256 en de bestandsgrootte opvragen van `pic.jpg`
- Upload-init naar de api (**POST**), hier krijgen we de **image_id**, **upload_url**, **X-signature** en **X-expires** van terug voor het volgende commando
- Bestand uploaden naar de media service (**PUT**), hier krijgen we een **success: true** van terug
- Verwerking triggeren (**POST** naar `/process` met **image_id**), hier krijgen we **job_id** van terug
- Checken de status (**curl** met de **image_id**), hier krijgen we **status: done** en **processed_url** etc van terug

US-04: Frontend Hosting (Nginx Manual)

- Nieuwe EC2 instance, **rp-public-nginx** heeft de repo gecloned, nginx geïnstalleerd en vue ge-build:
 - Environment variable export, maar staat ook in .env:

VITE_API_URL environment

```
export VITE_API_URL=http://rp-snb3.me/api
```

- Vue build:

Vue build en nginx config

```
// in /rp-snb3/frontend/  
npm install  
npm run build  
  
// use the built app and export to nginx  
sudo rm -rf /var/www/html/*  
sudo cp -r dist/* /var/www/html/  
  
// enable and start nginx  
sudo systemctl enable nginx  
sudo systemctl start nginx
```

- Nginx config:

/etc/nginx/sites-available/default

```
server {  
    listen 80;  
    server_name rp-snb3.me;  
  
    root /var/www/html;  
    index index.html;  
  
    location /api/ {  
        proxy_pass http://10.0.3.13:8080/;  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
    }  
  
    location /media/ {  
        proxy_pass http://10.0.3.13:8081/;  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  
        proxy_http_version 1.1;  
        proxy_method $request_method;  
        client_max_body_size 50M;  
    }  
  
    location / {  
        try_files $uri /index.html;  
    }  
}
```

- Bewijs, de UI laadt en toont de actuele status van de jobs:

rp-snb3.me/queue

Sign in

PXL MailblackboardlessenroosterPingPingLinkedInJetBrainsGitHubPXL TIN githubTryHackMeGutsJira PXLConfluence PXLAWSAWS NimbusAzureDatadog

pxlcensor

UploadGalleryQueue

Processing Queue

Your queue is private; system metrics are global.

Auto-refreshing every 2 seconds

Your Queue (last 24h)

0

QUEUED

1

PROCESSING

7

COMPLETED

0

FAILED

System Metrics

GLOBAL

8

TOTAL IMAGES

7

PROCESSED

0

RECENT FAILURES

0

QUEUE DEPTH

Global Queues (last 24h)

ALL USERS

USER	QUEUED	PROCESSING	DONE	FAILED	TOTAL (24H)
shared	0	1	7	0	8

Search

NLD

12:42

17/03/2026

77

US-05: Load Balancer (Manual ALB + SSL)

- De loadbalancer is aangemaakt en gekoppeld aan target groups:

Load balancer: rp-alb

< Details

Listeners and rules

Network mapping

Resource map

Security

Monitoring

Integrations

Attributes

Capacity >

Listeners and rules (1) Info

Manage rules

Manage listener

Add listener

A listener checks for connection requests on its configured protocol and port. Traffic received by the listener is routed according to the default action and any additional rules.

Filter listeners

< 1 >

⚙

☐	Protocol:Port	Default action	Rules	ARN	Security policy	Default SSL/TLS cert
☐	HTTPS:443	• Forward to target group rp-group: 1 (100%) Target group stickiness: Off	1 rule	ARN	ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-...	rp-snb3.me (Certificate

- SSL certicaat is actief:

Certificates (1)

More actions

Manage expiry events

Import

Request

< 1 >

⚙

☐	Certificate ID	Domain name	Type	Status	In use
☐	0fc42b31-bbc0-42bd-a774-95161c1a7a65	rp-snb3.me	Amazon Issued	Issued	Yes

- Health path en check:

1
Total targets

1
Healthy

0
Unhealthy

0
Unused

0
Initial

0
Draining

0 Anomalous

► Distribution of targets by Availability Zone (AZ)
Select values in this table to see corresponding filters applied to the Registered targets table below.

Targets

Monitoring

Health checks

Attributes

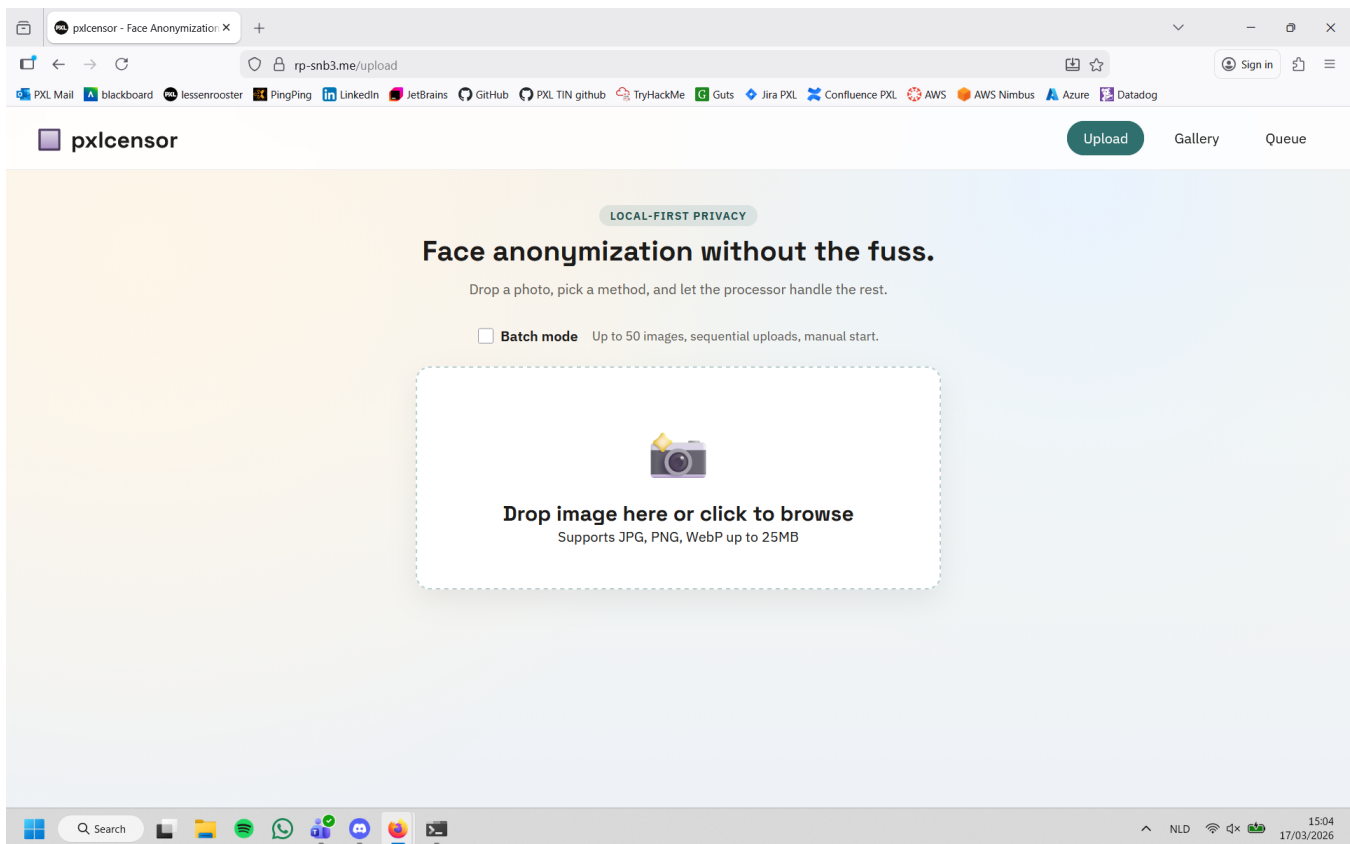
Tags

Health check settings

Edit

Protocol HTTP	Path /	Port Traffic port	Healthy threshold 5 consecutive health check successes
Unhealthy threshold 2 consecutive health check failures	Timeout 5 seconds	Interval 30 seconds	Success codes 200

- Bewijs, HTTPS endpoint reageert succesvol via ALB:
 - Je kan de PXLensor website bereiken via:



- curl van https geeft een statuscode 200:

```
PS C:\Users\12401891> curl -v https://rp-snb3.me
VERBOSE: GET with 0-byte payload
VERBOSE: received 460-byte response of content type text/html

Security Warning: Script Execution Risk
Invoke-WebRequest parses the content of the web page. Script code in the web page might be run when the page is
parsed.
RECOMMENDED ACTION:
  Use the -UseBasicParsing switch to avoid script code execution.

Do you want to continue?

[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "N"): y

StatusCode      : 200
StatusDescription : OK
Content         : <!DOCTYPE html>
                  <html lang="en">
                    <head>
                      <meta charset="UTF-8">
                      <link rel="icon" href="/favicon.ico">
                      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                      <title>pxl...
RawContent      : HTTP/1.1 200 OK
                  Connection: keep-alive
                  Accept-Ranges: bytes
                  Content-Length: 460
                  Content-Type: text/html
                  Date: Tue, 17 Mar 2026 14:02:42 GMT
                  ETag: "69b95455-1cc"
                  Last-Modified: Tue, 17 Mar 2026 ...
Forms           : {}
Headers        : {[Connection, keep-alive], [Accept-Ranges, bytes], [Content-Length, 460], [Content-Type,
                  text/html]...}
Images         : {}
InputFields    : {}
Links          : {}
ParsedHtml     : mshtml.HTMLDocumentClass
RawContentLength : 460
```

US-06: Ansible Inventory & Base Configuration

Deze user story zorgt dat elke instantie een aantal basisfuncties heeft.

Opbouw base.yml:

- de functies van de base-subtaak:
 - apt-update
 - esentiele tools installeren (curl, git, htop, net-tools)
 - tijdzone instellen op Europe/Brussels
- extra functies voor andere user stories
 - rp repo clonen
 - Node.js installeren
 - bron: <https://oneuptime.com/blog/post/2026-02-21-ansible-deploy-nodejs-application/view>
 - nginx installeren op nginx instanties
 - python installeren op processor instanties

- Gevraagd bewijs:

na ansible-playbook -i hosts.ini base.yml voor de tweede keer

```
dascha@mint:~/Documents/rp-us6-ansible$ ansible-playbook -i hosts.ini base.yml

PLAY [base playbook US6] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [rp-private-api-media]
ok: [rp-public-nginx]
ok: [rp-private-processor]

TASK [apt-update] *****
ok: [rp-private-api-media]
ok: [rp-public-nginx]
ok: [rp-private-processor]

TASK [essentiele tools installeren] *****
ok: [rp-private-api-media]
ok: [rp-public-nginx]
ok: [rp-private-processor]

TASK [tijdzone instellen op Europe/Brussels] *****
ok: [rp-public-nginx]
ok: [rp-private-processor]
ok: [rp-private-api-media]

PLAY RECAP *****
rp-private-api-media      : ok=4    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
rp-private-processor      : ok=4    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
rp-public-nginx           : ok=4    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
```

- Extra bewijs:

na ansible-playbook -i hosts.ini base.yml voor de eerste keer


```

dascha@mint:~/Documents/rp-us6-ansible$ ansible-playbook -i hosts.ini base.yml

PLAY [base playbook US6] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [rp-private-processor]
ok: [rp-public-nginx]
ok: [rp-private-api-media]

TASK [apt-update] *****
changed: [rp-public-nginx]
changed: [rp-private-api-media]
changed: [rp-private-processor]

TASK [essentiele tools installeren] *****
changed: [rp-public-nginx]
changed: [rp-private-api-media]
changed: [rp-private-processor]

TASK [tijdzone instellen op Europe/Brussels] *****
changed: [rp-private-processor]
changed: [rp-private-api-media]
changed: [rp-public-nginx]

PLAY RECAP *****
rp-private-api-media      : ok=4    changed=3    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
rp-private-processor      : ok=4    changed=3    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
rp-public-nginx           : ok=4    changed=3    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

```

ping test

```

dascha@mint:~/Documents/rp-us6-ansible$ ansible all -i hosts.ini -m ping
rp-private-processor | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
rp-private-api-media | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
rp-public-nginx | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}

```

US-07: Service Management Automation (Systemd)

Het playbook base.yml zorgt voor:

- Aanmaken van de .env files voor elke service op de daarvoor bestaande instance
- Aanmaken van de systemd files voor elke service op de daarvoor bestaande instance
- Starten en enablen van elke service op de instances

Het runnen van het playbook kan men doen met het volgende commando:

playbook run

```
ansible-playbook base.yml --ask-vault-pass
```

Idempotency bewijs na de 2e run van het playbook:

```
ok: [rp-private-processor]

TASK [Enable and start pxcensor-processor] *****
ok: [rp-private-processor]

PLAY [Deployment of pxcensor-nginx on loadbalancers] *****

TASK [Template for nginx default configuration file] *****
ok: [rp-public-nginx]

TASK [Template for nginx environment file] *****
ok: [rp-public-nginx]

TASK [Reload systemd] *****
ok: [rp-public-nginx]

TASK [Enable and start nginx] *****
ok: [rp-public-nginx]

PLAY RECAP *****
rp-private-api-media      : ok=7    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
rp-private-processor      : ok=4    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
rp-public-nginx           : ok=4    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

gertjan@gertjanPC:~/Documents/rp2526-snb3/ansible/us-07$
```

Resilience test en bewijs (na "kill -9 <PID>" op het PID van node):

```
ubuntu@ip-10-0-4-20:~/rp2526-snb3/processor$ pgrep node
7273
ubuntu@ip-10-0-4-20:~/rp2526-snb3/processor$ kill -9 7273
ubuntu@ip-10-0-4-20:~/rp2526-snb3/processor$ sudo systemctl status pxcensor-processor.service
● pxcensor-processor.service - Python Processor Service
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/pxcensor-processor.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-04-10 11:20:39 CEST; 4s ago
     Main PID: 7385 (node)
       Tasks: 11 (limit: 1117)
    Memory: 16.5M (peak: 16.5M)
       CPU: 213ms
    CGroup: /system.slice/pxcensor-processor.service
            └─7385 /usr/bin/node /home/ubuntu/rp2526-snb3/processor/worker.js

Apr 10 11:20:34 ip-10-0-4-20 systemd[1]: pxcensor-processor.service: Failed with result 'signal'.
Apr 10 11:20:39 ip-10-0-4-20 systemd[1]: pxcensor-processor.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Apr 10 11:20:39 ip-10-0-4-20 systemd[1]: Started pxcensor-processor.service - Python Processor Service.
Apr 10 11:20:39 ip-10-0-4-20 node[7385]: [dotenv@17.2.2] injecting env (0) from .env -- tip: ✨ enable debug logging with { debug: true }
Apr 10 11:20:39 ip-10-0-4-20 node[7385]: {"timestamp":"2026-04-10T09:20:39.958Z","level":"info","msg":"Worker starting","workerId":"worker-01d964eb"}
Apr 10 11:20:40 ip-10-0-4-20 node[7385]: (node:7385) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
Apr 10 11:20:40 ip-10-0-4-20 node[7385]: (Use 'node --trace-warnings ...' to show where the warning was created)

ubuntu@ip-10-0-4-20:~/rp2526-snb3/processor$
```

US-08: App Deployment Playbooks

- Git tags aanmaken en gebruiken:

```
git tag us08-new  
git push origin us08-new  
ansible-playbook -i hosts.ini playbooks/deploy_all.yml -e "release_tag=us08-new"
```

- Rollback gebruiken:

```
ansible-playbook -i hosts.ini playbooks/rollback.yml -e "release_tag=us08-old"
```

- Bewijs rollback:

```

rp-api-media | CHANGED | rc=0 >>
us08-new
rp-processor | CHANGED | rc=0 >>
us08-new
arno-sweeck@arno-sweeck-HP-Pavilion:~/rp2526-snb3/ansible/us-08$ ansible-playbook -i hosts.
ini playbooks/rollback.yml -e "release_tag=us08-old"

PLAY [Deploy Media] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [rp-api-media]

TASK [Fetch tags] *****
changed: [rp-api-media]

TASK [Checkout requested tag] *****
changed: [rp-api-media]

TASK [Install Media dependencies] *****
changed: [rp-api-media]

TASK [Restart Media service] *****
changed: [rp-api-media]

PLAY [Deploy Processor] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [rp-processor]

TASK [Fetch tags] *****
changed: [rp-processor]

TASK [Checkout requested tag] *****
changed: [rp-processor]

TASK [Install Processor dependencies] *****
changed: [rp-processor]

TASK [Restart Processor service] *****
changed: [rp-processor]

PLAY [Deploy API] *****

TASK [Gathering Facts] *****

```

```

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [rp-api-media]

TASK [Fetch tags] *****
changed: [rp-api-media]

TASK [Checkout requested tag] *****
changed: [rp-api-media]

TASK [Install API dependencies] *****
changed: [rp-api-media]

TASK [Restart API service] *****
changed: [rp-api-media]

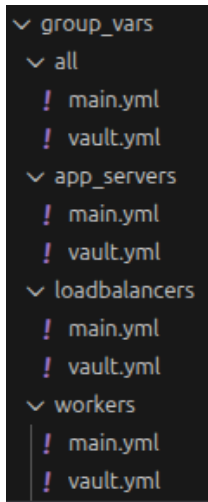
PLAY RECAP *****
rp-api-media      : ok=10   changed=8   unreachable=0   failed=0   skipped=0
  rescued=0      ignored=0
rp-processor      : ok=5     changed=4   unreachable=0   failed=0   skipped=0
  rescued=0      ignored=0

arno-sweeck@arno-sweeck-HP-Pavilion:~/rp2526-snb3/ansible/us-08$ ansible app_servers -i hos
ts.ini -a "bash -lc 'cd /home/ubuntu/rp2526-snb3 && git describe --tags --always'"
ansible workers -i hosts.ini -a "bash -lc 'cd /home/ubuntu/rp2526-snb3 && git describe --ta
gs --always'"
rp-api-media | CHANGED | rc=0 >>
us08-old
rp-processor | CHANGED | rc=0 >>
us08-old

```

US-09: Ansible Vault (Secrets)

- Gevoelige variabelen staan in het vault.yml bestand per hostgroup:



De vault files worden automatisch gebruikt door de playbooks, men moet wel het wachtwoord meegeven in het commando:

playbook run

```
ansible-playbook [INSERT PLAYBOOK NAME].yaml --ask-vault-pass
```

Iedereen die deel uitmaakt van team snb3 alsook de personen die toegang hebben tot de repository <https://github.com/PXL-RP/rp2526-snb3> mogen de vault openen.

Het wachtwoord voor alle vault files is: "pxl"

US-10: Load Balancing Automation (ALB + SSL via Ansible)

Deze user story automatiseert de configuratie van een Application Load Balancer (ALB) op AWS via Ansible, inclusief het koppelen aan target groups met aangepaste health checks

Ook belangrijk zijn de listener rules (HTTPS-afhandeling met de SSL-certificaten)

TE DOEN VOOR HET RUNNEN VAN DIT SCRIPT:

```
ssh-add key.pem /pad
aws configure (gegevens in aws access portal / nimbus)
pip3 install boto3 botocore --break-system-packages
```

Gebruikte bronnen:

- voor load balancer
 - https://docs.ansible.com/projects/ansible/latest/collections/amazon/aws/elb_application_lb_module.html
- voor target group
 - https://docs.ansible.com/projects/ansible/latest/collections/community/aws/elb_target_group_module.html

Bewijs listener rules:

```
listeners:
- Protocol: HTTP
  Port: 80
  DefaultActions:
  - Type: redirect
    RedirectConfig:
      Protocol: HTTPS
      Port: "443"

  # aws kan deze gegevens zelf ophalen
  Host: "#{host}"
  Path: "#{path}"
  Query: "#{query}"

  # code voor omgezette url
  StatusCode: HTTP_301

- Protocol: HTTPS
  Port: 443
  SslPolicy: "{{ ssl_policy }}"
  Certificates:
  - CertificateArn: "{{ https_certificaat }}"
  - CertificateArn: "{{ https_certificaat_www }}"
  DefaultActions:
  - Type: forward
    TargetGroupArn: "{{ target_group }}"
```

Listeners and rules (2) Info								
A listener checks for connection requests on its configured protocol and port. Traffic received by the listener is routed according to the default action and any additional rules.								
☐	Protocol:Port	Default action	Rules	ARN	Security policy	Default SSL/TLS certificate	mTLS	Trust store
☐	HTTP:80	• Redirect to HTTPS://#{host}:443/#{path}?#{query} Status code: HTTP_301	1 rule	ARN	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
☐	HTTPS:443	• Forward to target group rp-group 1 (100%) Target group stickiness: Off	2 rules	ARN	ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-...	rp-snb3.me (Certificate ID: Ofc...	Off	Not applicable

Bewijs target groups:

- rp-group

Details

arn:aws:elasticloadbalancing:eu-west-1:401257549792:targetgroup/rp-group/545b8940d8383790

Target type

Instance

Protocol : Port

HTTP: 80

Protocol version

HTTP1

VPC

[vpc-015fcadbe3e176e58](#)

IP address type

IPv4

Load balancer

[rp-alb](#)

1

Total targets

🟢 1

Healthy

🔴 0

Unhealthy

🔴 0

Unused

🔴 0

Initial

🔴 0

Draining

0 Anomalous

► Distribution of targets by Availability Zone (AZ)

Select values in this table to see corresponding filters applied to the Registered targets table below.

Idempotent:

```
PLAY RECAP *****
localhost : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
```


US-11: Keycloak SSO (Manual Setup)

- Keycloak draait met docker op een EC2:

docker-compose.yml

```
version: '3.8'

services:
  keycloak:
    image: quay.io/keycloak/keycloak:24.0.3
    container_name: keycloak
    restart: always
    command: start
    environment:
      KEYCLOAK_ADMIN: admin
      KEYCLOAK_ADMIN_PASSWORD: wachtwoord

      KC_DB: postgres
      KC_DB_URL: jdbc:postgresql://rp-rds.cja6wwqw2rgr.eu-west-1.rds.amazonaws.com:5432/keycloak
      KC_DB_USERNAME: postgres
      KC_DB_PASSWORD: wachtwoord

      # Hostname en proxy
      KC_HOSTNAME: rp-snb3.me
      KC_HOSTNAME_STRICT: false
      KC_HTTP_ENABLED: true
      KC_HTTP_PORT: 8080
      KC_PROXY_HEADERS: xforwarded
      KC_HTTP_RELATIVE_PATH: /auth

    ports:
      - "8080:8080"
```

- De nginx config is aangepast om keycloak en oauth2 proxy te gebruiken:

/etc/nginx/sites-available/default

```
server {
    listen 80;
    server_name rp-snb3.me;
    if ($host != "rp-snb3.me") {
        return 301 https://rp-snb3.me$request_uri;
    }
    proxy_buffer_size          16k;
    proxy_buffers               8 16k;
    proxy_busy_buffers_size     32k;

    # Keycloak
    location /auth/ {
        proxy_pass http://10.0.3.153:8080/auth/;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
        proxy_set_header X-Forwarded-Port 443;
        proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_read_timeout 300;
        proxy_connect_timeout 300;
        proxy_send_timeout 300;
        proxy_buffer_size 128k;
        proxy_buffers 4 256k;
        proxy_busy_buffers_size 256k;
        proxy_set_header Connection "";
    }
}
```

```

        proxy_cookie_flags ~ secure samesite=none;
    }

# OAuth2
    location /oauth2/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:4180;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Scheme $scheme;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

        proxy_buffer_size 128k;
        proxy_buffers 4 256k;
        proxy_busy_buffers_size 256k;
    }

# API
    location /api/ {
        auth_request /oauth2/auth;
        error_page 401 = /oauth2/start;

        proxy_pass http://10.0.4.32:8080/;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

        auth_request_set $user $upstream_http_x_auth_request_user;
        auth_request_set $email $upstream_http_x_auth_request_email;
        proxy_set_header x-auth-request-user $user;
        proxy_set_header x-auth-request-email $email;

        client_max_body_size 20M;
        proxy_request_buffering off;

        proxy_read_timeout 300;
        proxy_send_timeout 300;
    }

# Media
    location /media/ {
        proxy_pass http://10.0.4.32:8081/;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_method $request_method;
        client_max_body_size 50M;
    }

# Frontend
    location / {
        if ($request_uri = /health_check) {
            return 200;
        }

        auth_request /oauth2/auth;
        error_page 401 = /oauth2/start?rd=$scheme://$host$request_uri;

        root /var/www/html;
        index index.html;
        try_files $uri /index.html;

        auth_request_set $auth_cookie $upstream_http_set_cookie;
        add_header Set-Cookie $auth_cookie;
    }

```

```

        auth_request_set $user    $upstream_http_x_auth_request_user;
        auth_request_set $email   $upstream_http_x_auth_request_email;
        proxy_set_header x-auth-request-user $user;
        proxy_set_header x-auth-request-email $email;

    }

    location = /favicon.ico {
        access_log off;
        log_not_found off;
        return 204;
    }
}

```

- De oauth2 proxy valideert de sessies en gebruikt deze config:

/etc/oauth2-proxy/config.cfg

```

provider = "keycloak-oidc"
client_id = "PXLfrontend"
client_secret = "N7fSun5r01Avc4feP9n9UMpTtHgGxtQ6"
redirect_url = "https://rp-snb3.me/oauth2/callback"
oidc_issuer_url = "https://rp-snb3.me/auth/realms/PXLCensor"
scope = "openid profile email"
email_domains = "*"
cookie_path = "/"
cookie_secure = true
cookie_httponly = true
cookie_samesite = "none"
http_address = "0.0.0.0:4180"
set_xauthrequest = true
pass_access_token = true
pass_user_headers = true
skip_auth_regex = "^/auth/.*"
cookie_secret = "010b0R9ZV1V1v3SsvmTXEt2L9MfsX6pPjYbwXNj8HZI="
reverse_proxy = true
whitelist_domains = ["rp-snb3.me"]
real_client_ip_header = "X-Forwarded-For"
set_authorization_header = true

```

- Dit is de oauth2 proxy systemd config:

/etc/systemd/system/oauth2-proxy.service

```

[Unit]
Description=OAuth2 Proxy for PXLCensor
After=network.target

[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/oauth2-proxy --config=/etc/oauth2-proxy/config.cfg
Restart=always
RestartSec=5
User=root
Group=root

[Install]
WantedBy=multi-user.target

```

- PXLCensor realm is aangemaakt in keycloak

rp-snb3.me/auth/admin/master/console/#/master/add-realm

KEYCLOAKadmin

Keycloak

Create realm

A realm manages a set of users, credentials, roles, and groups. A user belongs to and logs into a realm. Realms are isolated from one another and can only manage and authenticate the users that they control.

Resource file

Drag a file here or browse to upload

Browse...Clear

1

Upload a JSON file

Realm name *

PXLCensor

Enabled

On

CreateCancel

- De PXLCensor-frontend is geregistreerd als OIDC in keycloak

rp-snb3.me/auth/admin/master/console/#/PXLCensor/clients

KEYCLOAKadmin

PXLCensor

Manage

Clients

Client scopes

Realm roles

Users

Groups

Sessions

Events

Configure

Realm settings

Authentication

Identity providers

User federation

Clients

Clients are applications and services that can request authentication of a user. [Learn more](#)

Clients listInitial access tokenClient registration

Search for client→Create clientImport clientRefresh

Client ID	Name	Type	Description	Home URL
account	\$_client_account}	OpenID Connect	–	https://rp-snb3.me/auth/realms/PXLCensor/account/
account-console	\$_client_account-console}	OpenID Connect	–	https://rp-snb3.me/auth/realms/PXLCensor/account/
admin-cli	\$_client_admin-cli}	OpenID Connect	–	–
broker	\$_client_broker}	OpenID Connect	–	–
oauth-client-pxlfrontend	oauth-client-pxlfrontend	OpenID Connect	–	https://rp-snb3.me
PXLfrontend	PXLfrontend	OpenID Connect	–	https://rp-snb3.me

rp-snb3.me/auth/admin/master/console/#/PXLensor/clients/b3a6a332-3ce2-47e2-ab8a-72ad11ba170e/settings

KEYCLOAK

admin

PXLensor

Manage

Clients

Client scopes

Realm roles

Users

Groups

Sessions

Events

Configure

Realm settings

Authentication

Identity providers

User federation

PXLfrontend

OpenID Connect

Enabled

Action

Settings

Keys

Credentials

Roles

Client scopes

Sessions

Advanced

General settings

Client ID * ⓘ PXLfrontend

Name ⓘ PXLfrontend

Description ⓘ

Always display in UI ⓘ ☐ Off

Access settings

Root URL ⓘ https://rp-snb3.me

Home URL ⓘ https://rp-snb3.me

Valid redirect URIs ⓘ https://rp-snb3.me/oauth2/callback

[Add valid redirect URIs](#)

Valid post logout redirect URIs ⓘ https://rp-snb3.me/

[Add valid post logout redirect URIs](#)

Web origins ⓘ https://rp-snb3.me

[Add web origins](#)

Jump to section

General settings

Access settings

Capability config

Login settings

Logout settings

- Keycloak is aangemaakt en geconnecteerd met onze database

postgres

```
CREATE DATABASE keycloak;
CREATE USER keycloak WITH PASSWORD 'kies-een-sterk-wachtwoord';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE keycloak TO keycloak;
```

```
postgres=> SELECT datname FROM pg_database;
 datname
-----
template0
template1
postgres
rdsadmin
keycloak
(5 rows)
```

```

ec2-user@ip-10-0-1-81:~
ec2-user@ip-10-0-1-81:~
ec2-user@ip-10-0-1-81:~

postgres=> \c keycloak
psql (16.12, server 17.6)
WARNING: psql major version 16, server major version 17.
         Some psql features might not work.
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compression: off)
You are now connected to database "keycloak" as user "postgres".
keycloak=> \dt

```

Schema	Name	Type	Owner
public	admin_event_entity	table	postgres
public	associated_policy	table	postgres
public	authentication_execution	table	postgres
public	authentication_flow	table	postgres
public	authenticator_config	table	postgres
public	authenticator_config_entry	table	postgres
public	broker_link	table	postgres
public	client	table	postgres
public	client_attributes	table	postgres
public	client_auth_flow_bindings	table	postgres
public	client_initial_access	table	postgres
public	client_node_registrations	table	postgres
public	client_scope	table	postgres
public	client_scope_attributes	table	postgres
public	client_scope_client	table	postgres
public	client_scope_role_mapping	table	postgres
public	client_session	table	postgres
public	client_session_auth_status	table	postgres
public	client_session_note	table	postgres

- De frontend ontvangt geen access token omdat authenticatie via OAuth2 Proxy gebeurt. De proxy valideert het Keycloak JWT en injecteert de user identity via headers naar de backend.

Cookie: `_oauth2_proxy=V5lc1BKFcr-P9nwbY6OjzTmnHWeHnfl2WBSCUT9J_WyZKyGY_4cK2G3KhluQx xSTDVt2iONURwR7eJjn76sNNEZDSnctY56C6JroxUMQIV5ooWbvKxEYK13HBqCkXo_1Mr1J1pbS3Omd ZOzCxq5zERwb3y5hW6gNU-epXH77WFPTTrCtmOBZP9x2r9o4RHznVcULx51qebDdr2YdKiY1FFGB7qry jiqdFSsD_GHTmq5nj4hHChlB7pUFd7cj7CF7XgH1F46CX3Z9Kn7d2Rbww49mB3OcUuGolmKz9a9Lk5od eB9gWhuhBVvc50dZ4cErkZZ_uvkPyRK9I9hLMr4opf2DYY4MnQLgxl-2pJfqELqxcKhUhp3DIpY4aj6cLJnz bOd7dTNftK6hFa6WVrJltop8jbNUODoJpolw7giyLinXGebV8DXQHHqo4ndB9mFt_IUY2Az_eDZUgkwIH 7a9k9otlY1D0Qh7iNGsiFQ7KmNCIkFi...VaEObC5a3uOanEhAKa_AghPOhWgSMXqsoje-3SJp6czLm1yk wRAElJpKR7PdXRcrrc4vL0S-TQBxnJBYF_5w2cx4XgxTmQl6RIJl08BgogBaQsXSYDTP7x8Rc-cWlQqeZb92 pQ-ZePQroSLolvgcSTzOhS8NudFCQyJp9QkdOk3Dxi54uXBH10vf97GEyFjUSflgw5LYMXb-TuAkcZk700 0o1QWcbV68prXiH2ihZtmk0xaf5fRKuTtyRLJEZ1zZhAnygAWRi4_oxZCY4BsKm2AU0frfg4XFP0_FedPnC LjsZbfoNIS6VLsLzO08tFwWZLZjn51z9O8nnl8v_trxZZm9IAfXrnNXuUQfi8icOJYmEHUmvz1sy8C8gc5iu OQ5XpJcrkQkA1Y57QAI2k-FFfevKgRy5eOpngvjoDBKRY6QpTLNel-v3KNxjXwliHw3Xa2Cg=|=1776882 869J7bMdJxGHjTjkrd_fvgGPHZnRQoY8bmXtbproZZkwXDI=`

- Als de user naar "/oauth2/auth" zou surfen (de keycloak admin page) dan zijn deze wel terug te vinden in de headers:

```

nVixLuVI0W0OfznqFVlwYI4yB9AeK4QOYkQkQvHc0Ff3-WH7iwjw5G9qDEbSdGdoPi_aKH3P0YQdri6b
MBgaaUVO_afU-9IWVJMEcwoZmJVEadOkNTxQTauiqzb4Cb9yw6x-idE_8oYWp42wa5A18XHrpRw
x-auth-request-email: adelev@zppgv.onmicrosoft.com
x-auth-request-groups: role:default-roles-pxlcensor,role:offline_access,role:uma_authorization,role:ac
count:manage-account,role:account:manage-account-links,role:account:view-profile
x-auth-request-preferred-username: adelev@zppgv.onmicrosoft.com
x-auth-request-user: ee9fad40-98d1-4828-a3f5-5ad17bc5660b
X-Firefox-Spdy: h2

```

- Dit is toegevoegd aan het .env file van de api:

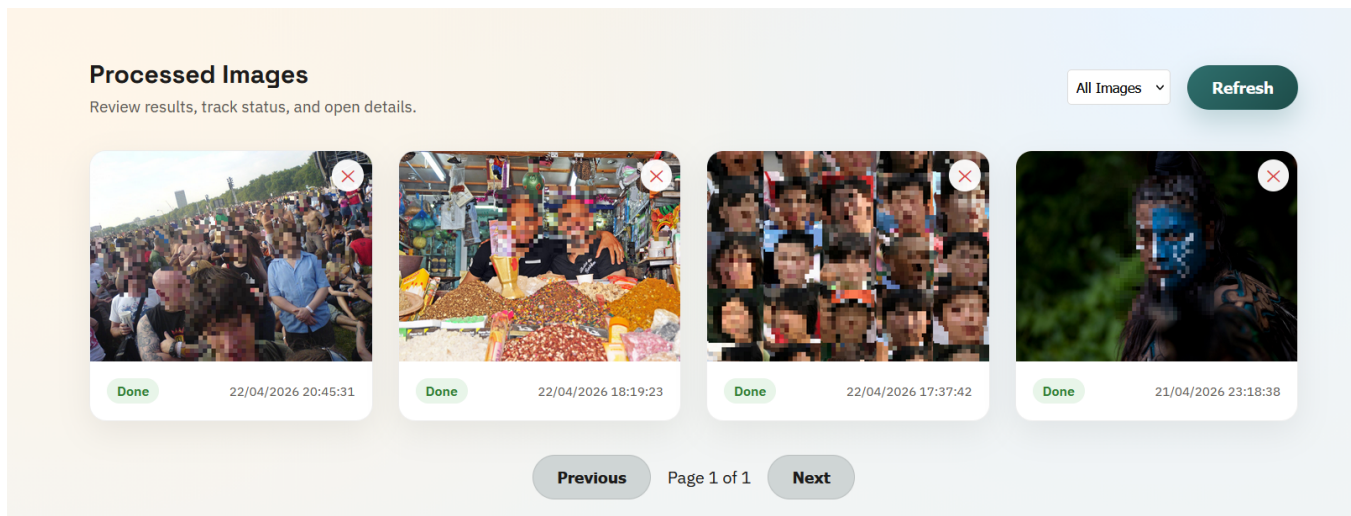
```

PORT=8080
DATABASE_URL=postgres://postgres:wachtwoord@rp-rds.cja6wwqw2rgr.eu-west-1.rds.amazonaws.com:5432/postgres?sslmode=require
MEDIA_SERVICE_URL=https://rp-snb3.me/media
MEDIA_SIGNING_SECRET= dev-secret-change-in-production
CORS_ALLOWED_ORIGINS=https://rp-snb3.me,http://localhost:3000,http://localhost:8080
NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED=0
AUTH_USER_HEADER=x-auth-request-email

```

- De API is geconfigureerd om de **AUTH_USER_HEADER** van Keycloak te respecteren

User AdeleV@zppgv.onmicrosf.com ziet alleen haar geüploade foto's:



User AlexW@zppgv.onmicrosoft.com ziet alleen zijn geüploade foto's:

Processed Images

Review results, track status, and open details.

All Images

Refresh



Done22/04/2026 21:13:25

Previous

Page 1 of 1

Next

Dit is ook te zien op de "queue" pagina:

Processing Queue

Your queue is private; system metrics are global.

Auto-refreshing every 2 seconds

Your Queue (last 24h)

0

QUEUED

0

PROCESSING

1

COMPLETED

0

FAILED

System Metrics

GLOBAL

24

TOTAL IMAGES

20

PROCESSED

0

RECENT FAILURES

0

QUEUE DEPTH

Global Queues (last 24h)

ALL USERS

USER	QUEUED	PROCESSING	DONE	FAILED	TOTAL (24H)
adelev@zppgv....	0	0	4	0	4
alexw@zppgv....	0	0	1	0	1
__unauthentic...	0	0	1	0	1

▪ Bewijs:

Unauthenticated requests worden tegengehouden en redirected (302) naar de keycloak login pagina in plaats van een 401 te retourneren:

```
student@5CD421FDXM:~$ curl -i https://rp-snb3.me/api/upload-init
HTTP/2 302
date: Wed, 22 Apr 2026 18:55:27 GMT
content-type: text/html; charset=utf-8
content-length: 316
location: https://rp-snb3.me/auth/realms/PXLCensor/protocol/openid-connect/auth?approval_prompt=force&client_id=PXLfrontend&redirect_uri=https%3A%2F%2Frp-snb3.me%2Foauth2%2Fcallback&response_type=code&scope=openid+profile+email&state=Q5ll8qxMG1ClTjJKshL_Wmw_qUNCuqJ4dwk3By9RDis%3A%2F
server: nginx/1.24.0 (Ubuntu)
cache-control: no-cache, no-store, must-revalidate, max-age=0
expires: Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 CET
set-cookie: _oauth2_proxy_csrf=JbT0Lij3evG91C_hUuM-L1h6ZVN7XkuGLn9y_nkYW7btMKs-D11JJRH8kfabi-3lHa1ubiMBvWFo_ZUG_R0wdMRsm1lQb00eKn9zKPQMr6tdwccE04TJelM=|1776884127|bmyWqP6D0FWPGSybN7_3rLCsqu_lB_b2E3IL4jHHCSQ=; Path=/; Expires=Wed, 22 Apr 2026 19:10:27 GMT; HttpOnly; Secure; SameSite=None

<a href="https://rp-snb3.me/auth/realms/PXLCensor/protocol/openid-connect/auth?approval_prompt=force&client_id=PXLfrontend&redirect_uri=https%3A%2F%2Frp-snb3.me%2Foauth2%2Fcallback&response_type=code&scope=openid+profile+email&state=Q5ll8qxMG1ClTjJKshL_Wmw_qUNCuqJ4dwk3By9RDis%3A%2F">Found</a>.
```

US-12: Keycloak SSO Automation (Ansible)

- **Provisioning:** Keycloak wordt via Ansible uitgerold.

Keycloak.yml

```
---
- name: Deployment of Keycloak (Docker + Realm Import)
  hosts: keycloak
  become: true
  gather_facts: false
  tags: keycloak

  tasks:
    - name: Update and upgrade apt packages
      ansible.builtin.apt:
        update_cache: yes
        upgrade: dist
        cache_valid_time: 3600

    - name: Install Docker
      ansible.builtin.apt:
        name: docker.io
        state: present
        update_cache: yes

    - name: Ensure Docker is running
      ansible.builtin.systemd:
        name: docker
        state: started
        enabled: true

    - name: Install Docker Python library
      ansible.builtin.apt:
        name:
          - python3-docker
          - python3-requests
          - python3-urllib3
        state: present
        update_cache: yes

    - name: Create Keycloak base directory
      become_user: ubuntu
      ansible.builtin.file:
        path: "{{ keycloak_data_dir }}"
        state: directory
        mode: '0755'

    - name: Create Keycloak tmp directory
      ansible.builtin.file:
        path: "{{ keycloak_data_dir }}/tmp"
        state: directory
        owner: "1000"
        group: "1000"
        mode: "0755"

    - name: Create Keycloak import directory
      become_user: ubuntu
      ansible.builtin.file:
        path: "{{ keycloak_import_dir }}"
        state: directory
        mode: '0755'
```

```

- name: Render Keycloak realm configuration
  ansible.builtin.template:
    src: templates/pxlcensor-keycloak.json.j2
    dest: "{{ keycloak_import_dir }}/realm.json"
    mode: '0644'

- name: Remove existing Keycloak container
  ansible.builtin.command: docker rm -f {{ keycloak_container_name }}

# Run Keycloak container
- name: Pull Keycloak image
  ansible.builtin.command: docker pull {{ keycloak_image }}

- name: Run Keycloak container with realm import
  ansible.builtin.command: >
    docker run -d
    --name {{ keycloak_container_name }}
    --restart always
    -p 8080:8080
    -v {{ keycloak_data_dir }}:/opt/keycloak/data
    -e KEYCLOAK_ADMIN={{ vault_keycloak_admin_username }}
    -e KEYCLOAK_ADMIN_PASSWORD={{ vault_keycloak_admin_password }}
    -e KC_DB=postgres
    -e KC_DB_URL={{ keycloak_database_url }}
    -e KC_DB_USERNAME={{ keycloak_database_username }}
    -e KC_DB_PASSWORD={{ vault_database_password }}
    -e KC_HOSTNAME={{ keycloak_hostname }}
    -e KC_HOSTNAME_STRICT=false
    -e KC_HTTP_ENABLED=true
    -e KC_HTTP_PORT=8080
    -e KC_PROXY_HEADERS=xforwarded
    -e KC_HTTP_RELATIVE_PATH=/auth
    -e KC_HEALTH_ENABLED=true
    {{ keycloak_image }}
    start --import-realm

# Health check
- name: Wait for Keycloak to become ready
  ansible.builtin.uri:
    url: http://localhost:8080/auth/health/ready
    method: GET
    status_code: 200
  register: result
  retries: 15
  delay: 5
  until: result.status == 200

```

- **Config as Code:** Realm, clients en roles worden automatisch geconfigureerd, we maken hier gebruik van jinja templates.

pxlcensor-keycloak.json.j2

```

{
  "realm": "PXLcensor",
  "enabled": true,
  "sslRequired": "external",
  "registrationAllowed": true,
  "loginWithEmailAllowed": true,

  "clients": [
    {
      "clientId": "PXLfrontend",
      "name": "PXLfrontend",
      "enabled": true,
      "protocol": "openid-connect",
      "publicClient": false,
      "clientAuthenticatorType": "client-secret",
      "secret": "{{ vault_pxlfrontend_client_secret }}",
      "redirectUris": [

```

```

    "{{ app_url }}/oauth2/callback"
  ],
  "webOrigins": [
    "{{ app_url }}"
  ],
  "standardFlowEnabled": true,
  "directAccessGrantsEnabled": false,
  "serviceAccountsEnabled": false,
  "frontchannelLogout": true,
  "attributes": {
    "post.logout.redirect.uris": "{{ app_url }}/"
  },
  "defaultClientScopes": [
    "web-origins",
    "acr",
    "profile",
    "roles",
    "email"
  ],
  "optionalClientScopes": [
    "offline_access"
  ],
  "protocolMappers": [
    {
      "name": "email",
      "protocol": "openid-connect",
      "protocolMapper": "oidc-usermodel-attribute-mapper",
      "consentRequired": false,
      "config": {
        "user.attribute": "email",
        "claim.name": "email",
        "jsonType.label": "String",
        "id.token.claim": "true",
        "access.token.claim": "true",
        "userinfo.token.claim": "true"
      }
    }
  ]
},
{
  "clientId": "oauth-client-pxlfrontend",
  "name": "oauth-client-pxlfrontend",
  "enabled": true,
  "protocol": "openid-connect",
  "publicClient": false,
  "clientAuthenticatorType": "client-secret",
  "secret": "{{ vault_oauth_client_secret }}",
  "redirectUris": [
    "{{ app_url }}/oauth2/callback"
  ],
  "webOrigins": [
    "{{ app_url }}"
  ],
  "standardFlowEnabled": true,
  "directAccessGrantsEnabled": true,
  "serviceAccountsEnabled": false,
  "frontchannelLogout": true,
  "attributes": {
    "post.logout.redirect.uris": "{{ app_url }}/",
    "oauth2.device.authorization.grant.enabled": "false",
    "oidc.ciba.grant.enabled": "false",
    "backchannel.logout.session.required": "true",
    "backchannel.logout.revoke.offline.tokens": "false",
    "display.on.consent.screen": "false"
  },
  "defaultClientScopes": [
    "web-origins",
    "acr",
    "profile",
    "roles",
    "email"
  ]
}

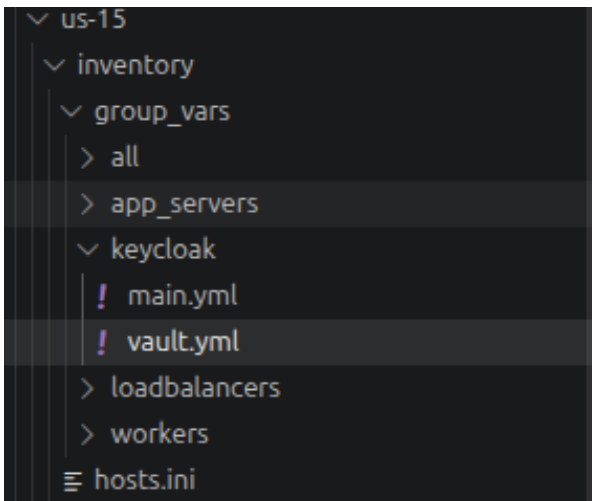
```

```

    ],
    "optionalClientScopes": [
        "address",
        "phone",
        "offline_access",
        "microprofile-jwt"
    ]
}
],
"identityProviders": [
    {
        "alias": "microsoft",
        "providerId": "microsoft",
        "enabled": true,
        "trustEmail": true,
        "storeToken": false,
        "firstBrokerLoginFlowAlias": "first broker login",
        "config": {
            "clientId": "{{ vault_microsoft_client_id }}",
            "clientSecret": "{{ vault_microsoft_client_secret }}",
            "defaultScope": "openid profile email User.Read",
            "syncMode": "IMPORT"
        }
    }
]
}

```

- **Secrets:** Client secrets worden veilig beheerd (vault/secret manager)



- **Herhaalbaarheid:** Een nieuwe omgeving kan opgebouwd worden zonder handmatige UI-actie.

```

adam@adam-HP-EliteBook-665-16-inch-G11-Notebook-PC:~/Documents/rp2526-snb3/ansible/us-15$ ansible-playbook keycloak.yml --ask-vault-pass
[DEPRECATION WARNING]: [defaults]collections paths option, does not fit var naming standard, use the singular form collections_path instead. This feature will be removed from ansible-core in
version 2.19. Deprecation warnings can be disabled by setting deprecation_warnings=False in ansible.cfg.
Vault password:

PLAY [Deployment of Keycloak (Docker + Realm Import)] *****

TASK [Update and upgrade apt packages] *****
ok: [rp-private-keycloak-ansible]

TASK [Install Docker] *****
ok: [rp-private-keycloak-ansible]

TASK [Ensure Docker is running] *****
ok: [rp-private-keycloak-ansible]

TASK [Install Docker Python library] *****
ok: [rp-private-keycloak-ansible]

TASK [Create Keycloak base directory] *****
ok: [rp-private-keycloak-ansible]

TASK [Create Keycloak tmp directory] *****
ok: [rp-private-keycloak-ansible]

TASK [Create Keycloak import directory] *****
ok: [rp-private-keycloak-ansible]

TASK [Render Keycloak realm configuration] *****
ok: [rp-private-keycloak-ansible]

TASK [Remove existing Keycloak container] *****
changed: [rp-private-keycloak-ansible]

TASK [Pull Keycloak image] *****
changed: [rp-private-keycloak-ansible]

TASK [Run Keycloak container with realm import] *****
changed: [rp-private-keycloak-ansible]

TASK [Wait for Keycloak to become ready] *****
FAILED - RETRYING: [rp-private-keycloak-ansible]: Wait for Keycloak to become ready (15 retries left).
FAILED - RETRYING: [rp-private-keycloak-ansible]: Wait for Keycloak to become ready (14 retries left).
FAILED - RETRYING: [rp-private-keycloak-ansible]: Wait for Keycloak to become ready (13 retries left).
FAILED - RETRYING: [rp-private-keycloak-ansible]: Wait for Keycloak to become ready (12 retries left).
FAILED - RETRYING: [rp-private-keycloak-ansible]: Wait for Keycloak to become ready (11 retries left).
ok: [rp-private-keycloak-ansible]

PLAY RECAP *****
rp-private-keycloak-ansible : ok=12  changed=3  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0

```

- **Idempotency:** Playbook is herhaalbaar zonder drift, omdat we eerst de bestaande Keycloak container iedere keer bij het runnen van het playbook verwijderen en opnieuw maken zie je changed is niet 0.

```

PLAY RECAP *****
rp-private-keycloak-ansible : ok=12  changed=3  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0

```

- **Bewijs:** Config export (realm) is versiebeheerbaar.

Config

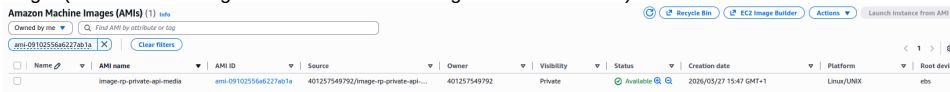
```

- name: Render Keycloak realm configuration
  ansible.builtin.template:
    src: templates/pxlensor-keycloak.json.j2
    dest: "{{ keycloak_import_dir }}/realm.json"
    mode: '0644'

```

US-13: Elastic Compute Scaling (ASG)

- Aanmaken van de Golden AMI voor processor nodes doe je door de processor ec2 te selecteren dan actions > image and templates > create image. (Enkel een naam geven en reboot instance gechecked hebben)



Name	AMI name	AMI ID	Source	Owner	Visibility	Status	Creation date	Platform	Root device
	image-tp-private-api-media	ami-09102556d2276b1a	401257549792/image-tp-private-api...	401257549792	Private	Available	2020/03/27 15:47 GMT+1	Linux/UNIX	efs

- Aanmaken Launch Template voor nieuwe worker instances

Launch template contents

Specify the details of your launch template version below. Leaving a field blank will result in the field not being included in the launch template version.

Application and OS Images (Amazon Machine Image) [info](#)

An AMI contains the operating system, application server, and applications for your instance. If you don't see a suitable AMI below, use the search field or choose [Browse more AMIs](#).

Search our full catalog including 1000s of application and OS images

AMI from catalog | Recents | **My AMIs** | Quick Start

☐ Don't include in launch template

☒ Owned by me

☐ Shared with me

[Browse more AMIs](#)
Including AMIs from
AWS, Marketplace and
the Community

Amazon Machine Image (AMI)

image-tp-private-processor
ami-09102556d2276b1a
2020-05-04T11:41:41.000Z Virtualization: hvm ENA enabled: true Root device type: ebs Boot mode: uefi-preferred

Description

Golden AMI processor voor autoscaling

Architecture

x86_64

AMI ID

ami-091c8e8459961a274

Instance type [info](#) [Get advice](#)

[Advanced](#)

Instance type

t3.medium
Family: t3 2 vCPU 4 GiB Memory Current generation: true On-Demand Windows base pricing: 0.064 USD per Hour
On-Demand Linux base pricing: 0.0436 USD per Hour On-Demand Ubuntu Pro base pricing: 0.0491 USD per Hour
On-Demand RHEL base pricing: 0.0744 USD per Hour On-Demand SUSE base pricing: 0.1019 USD per Hour

☒ All generations

[Compare instance types](#)

Additional costs apply for AMIs with pre-installed software

Key pair (login) [info](#)

You can use a key pair to securely connect to your instance. Ensure that you have access to the selected key pair before you launch the instance.

Key pair name

test-ec2-key

Template value

[Create new key pair](#)

Network settings [info](#)

Subnet [info](#)

Don't include in launch template

[Create new subnet](#)

When you specify a subnet, a network interface is automatically added to your template.

Availability Zone [info](#)

Don't include in launch template

[Enable additional zones](#)

Firewall (security groups) [info](#)

A security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. Add rules to allow specific traffic to reach your instance.

☒ Select existing security group

☐ Create security group

Security groups [info](#)

Select security groups

[Compare security group rules](#)

SG-APP sg-0cf12e2392711b1a8
VPC: vpc-015fcadbe3e170e38

Advanced network configuration

- Aanmaken Auto Scaling Group voor processor nodes

Group size [info](#)

Specify the size of the Auto Scaling group by changing the desired capacity. You can also specify minimum and maximum scaling limits.

Desired capacity type

Choose the unit of measurement for the desired capacity value. vCPUs and Memory(GiB) are only supported for mixed instances groups configured with a set of instance attributes.

Units (number of instances) ▼

Desired capacity

Specify your group size.

1

Scaling limits

Set limits on how much your desired capacity can be increased or decreased.

Min desired capacity

1

Equal or less than desired capacity

Max desired capacity

5

Equal or greater than desired capacity

Launch template

ⓘ For accounts created after May 31, 2023, the EC2 console only supports creating Auto Scaling groups with launch templates. Creating Auto Scaling groups with launch configurations is not recommended but still available via the CLI and API until December 31, 2023.

Launch template

Choose a launch template that contains the instance-level settings, such as the Amazon Machine Image (AMI), instance type, key pair, and security groups.

lt-rp-private-processor-medium ▼ ⓘ

[Create a launch template](#)

Version

Default (1) ⓘ

[Create a launch template version](#)

Network

For most applications, you can use multiple Availability Zones and let EC2 Auto Scaling balance your instances across the zones. The default VPC and default subnets are suitable for getting started quickly.

Availability Zones and subnets

Define which Availability Zones and subnets your Auto Scaling group can use in the chosen VPC.

Select Availability Zones and subnets ▼ ⓘ

eu-west-1a | subnet-0771c693900e1b79b (rp-private-1) ✕
10.0.3.0/24

eu-west-1b | subnet-02cd6e7dc8350f6ba (rp-private-2) ✕
10.0.4.0/24

[Create a subnet](#)

Availability Zone distribution - new

Auto Scaling automatically balances instances across Availability Zones. If launch failures occur in a zone, select a strategy.

☒ **Balanced best effort**
If launches fail in one Availability Zone, Auto Scaling will attempt to launch in another healthy Availability Zone.

☐ **Balanced only**
If launches fail in one Availability Zone, Auto Scaling will continue to attempt to launch in the unhealthy Availability Zone to preserve balanced distribution.

- We gebruiken EC2 health checks:

Health checks - optional

Health checks increase availability by replacing unhealthy instances. When you use multiple health checks, all are evaluated, and if at least one fails, instance replacement occurs.

EC2 health checks

ⓘ [Always enabled](#)

Additional health check types - optional | [Info](#)

- ☐ Turn on Elastic Load Balancing health checks
Elastic Load Balancing monitors whether instances are available to handle requests. When it reports an unhealthy instance, EC2 Auto Scaling can replace it on its next periodic check.
- ☐ Turn on VPC Lattice health checks
VPC Lattice can monitor whether instances are available to handle requests. If it considers a target as failed a health check, EC2 Auto Scaling replaces it after its next periodic check.
- ☐ Turn on Amazon EBS health checks
EBS monitors whether an instance's root volume or attached volume stalls. When it reports an unhealthy volume, EC2 Auto Scaling can replace the instance on its next periodic health check.

Health check grace period | [Info](#)

This time period delays the first health check until your instances finish initializing. It doesn't prevent an instance from terminating when placed into a non-running state.

60 seconds

- Onze capacity limits:

Advanced configurations

Instance scale-in protection [Info](#)

If protect from scale in is enabled, newly launched instances will be protected from scale in by default.

☐ Enable instance scale-in protection

Termination policies [Info](#)

The termination policies used to select the instance to terminate during scale in, listed in priority order from highest to lowest.

Choose termination policy

1. Default

[Add policy](#)

Suspended processes [Info](#)

Select suspended processes

Maximum instance lifetime

seconds

Default cooldown [Info](#)

60 seconds

Default instance warmup [Info](#)

The amount of time that CloudWatch metrics for new instances do not contribute to the group's aggregated instance metrics, as their usage data is not reliable yet.

☒ Enable default instance warmup

60 seconds

Auto Scaling group deletion protection - new [Info](#)

Configure how this Auto Scaling group can be deleted.

☒ None (default)

The Auto Scaling group can be deleted.

☐ Prevent force deletion

The Auto Scaling group cannot be force deleted. To delete the group, all instances must be detached or terminated, and all warm pools must be deleted.

☐ Prevent all deletion

The Auto Scaling group cannot be deleted.

Placement group [Info](#)

Choose a placement group to determine how instances are placed on underlying hardware.

None

[Create a placement group](#)

Dynamic scaling policies en hun alarms

Policy type

Step scaling

Scaling policy name

cpu scale in policy

CloudWatch alarm

Choose an alarm that can scale capacity whenever:

cpu-scale-in-alarm

[Create a CloudWatch alarm](#)

breaches the alarm threshold: CPUUtilization < 30 for 5 out of 5 periods of 60 seconds for the metric dimensions:

AutoScalingGroupName = asg-rp-private-processor

Take the action

Remove

1

capacity units

when

30

>=

CPUUtilization

>

-infinity

[Add step](#)

Graph

This alarm will trigger when the blue line goes below the red line for 5 datapoints within 5 minutes.

No data available.
Try adjusting the dashboard time range.

30

30

07:45

08:00

08:15

08:30

08:45

09:00

09:15

09:30

09:45

10:00

10:15

10:30

Namespace

AWS/EC2

Metric name

CPUUtilization

AutoScalingGroupName

asg-rp-private-processor

Statistic

Average

Period

1 minute

Conditions

Threshold type

☒ Static
Use a value as a threshold

☐ Anomaly detection
Use a band as a threshold

Whenever CPUUtilization is...

Define the alarm condition.

☐ Greater
- threshold

☐ Greater/Equal
- threshold

☐ Lower/Equal
- threshold

☒ Lower
- threshold

then...

Define the threshold value.

30

Must be a number.

Additional configuration

Datapoints to alarm

Define the number of datapoints within the evaluation period that must be breaching to cause the alarm to go to ALARM state.

5

out of

5

Policy type

Step scaling

Scaling policy name

cpu scale out policy

CloudWatch alarm

Choose an alarm that can scale capacity whenever:

cpu-scale-out-alarm

[Create a CloudWatch alarm](#)

breaches the alarm threshold: CPUUtilization > 60 for 2 out of 2 periods of 60 seconds for the metric dimensions:

AutoScalingGroupName = asg-rp-private-processor

Take the action

Add

1 capacity units when 60 <= CPUUtilization < +infinity

Add step

Instance warmup Info

60 seconds

Graph

This alarm will trigger when the blue line goes above the red line for 2 datapoints within 2 minutes.

No data available.
Try adjusting the dashboard time range.

60 — 80
07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
CPUUtilization

Namespace
AWS/EC2

Metric name
CPUUtilization

AutoScalingGroupName
asg-rp-private-processor

Statistic
Average

Period
1 minute

Conditions

Threshold type

☒ Static
Set a value as a threshold

☐ Anomaly detection
Use a model as a threshold

Whenever CPUUtilization is...
Define the alarm condition.

☒ Greater
than threshold

☐ Greater/Equal
to threshold

☐ Lower/Equal
to threshold

☐ Lower
than threshold

than...
Define the threshold value.

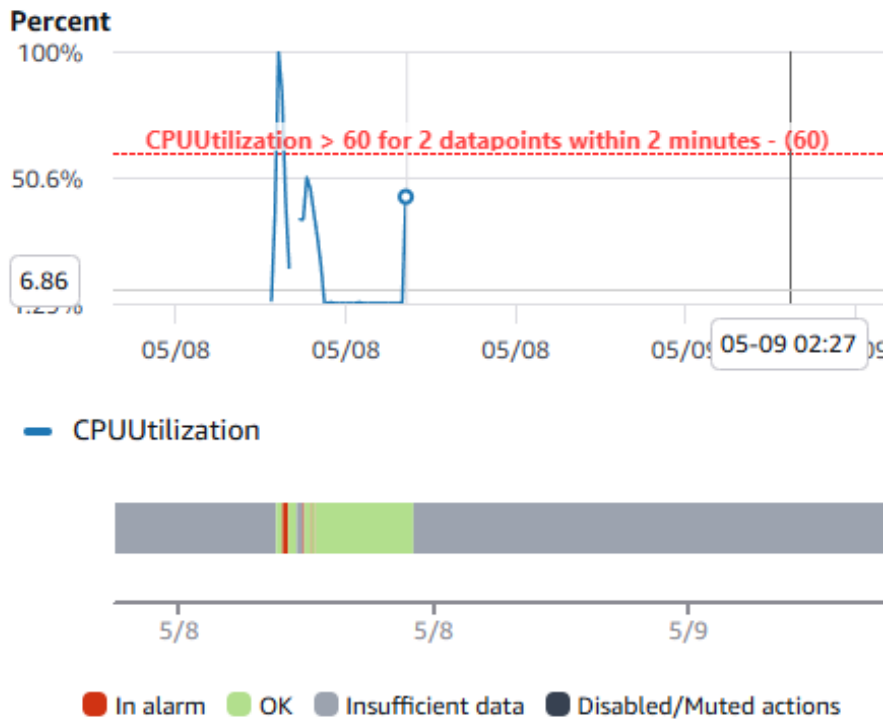
60
Must be a number.

Additional configuration

Datapoints to alarm
Define the number of datapoints within the evaluation period that must be breaching to cause the alarm to go to ALARM state.

2 out of 2

- Na een Load test:



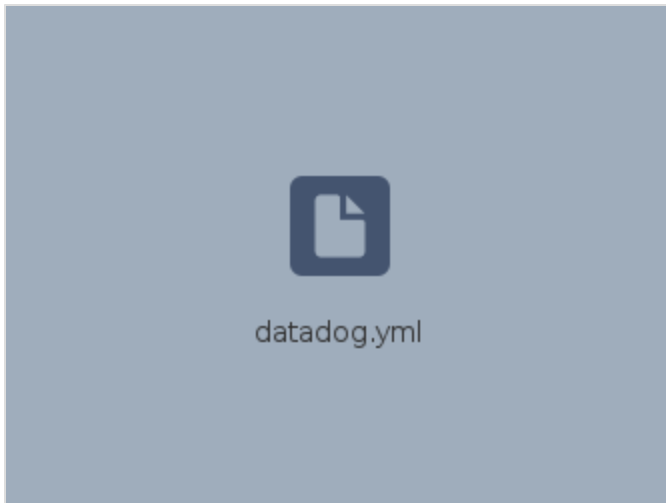
Successful	Terminating EC2 instance: i-038a34dc4923308f2	At 2026-05-08T15:27:15Z a monitor alarm cpu-scale-in-alarm in state ALARM triggered policy cpu scale in policy changing the desired capacity from 3 to 2. At 2026-05-08T15:27:24Z an instance was taken out of service in response to a difference between desired and actual capacity, shrinking the capacity from 3 to 2. At 2026-05-08T15:27:24Z instance i-038a34dc4923308f2 was selected for termination.	2026 May 08, 05:27:24 PM +02:00	2026 May 08, 05:28:06 PM +02:00
Successful	Terminating EC2 instance: i-0e81c49b7fe72cf05	At 2026-05-08T15:26:15Z a monitor alarm cpu-scale-in-alarm in state ALARM triggered policy cpu scale in policy changing the desired capacity from 4 to 3. At 2026-05-08T15:26:26Z an instance was taken out of service in response to a difference between desired and actual capacity, shrinking the capacity from 4 to 3. At 2026-05-08T15:26:26Z instance i-0e81c49b7fe72cf05 was selected for termination.	2026 May 08, 05:26:26 PM +02:00	2026 May 08, 05:27:08 PM +02:00
Successful	Launching a new EC2 instance: i-038a34dc4923308f2	At 2026-05-08T15:13:09Z a monitor alarm cpu-scale-out-alarm in state ALARM triggered policy cpu scale out policy changing the desired capacity from 3 to 4. At 2026-05-08T15:13:22Z an instance was started in response to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 3 to 4.	2026 May 08, 05:13:23 PM +02:00	2026 May 08, 05:14:28 PM +02:00
Successful	Launching a new EC2 instance: i-0033d42ce580ce898	At 2026-05-08T15:08:09Z a monitor alarm cpu-scale-out-alarm in state ALARM triggered policy cpu scale out policy changing the desired capacity from 2 to 3. At 2026-05-08T15:08:16Z an instance was started in response to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 2 to 3.	2026 May 08, 05:08:17 PM +02:00	2026 May 08, 05:09:22 PM +02:00
Successful	Launching a new EC2 instance: i-0cf020d62b3a53f0d	At 2026-05-08T14:57:09Z a monitor alarm cpu-scale-out-alarm in state ALARM triggered policy cpu scale out policy changing the desired capacity from 1 to 2. At 2026-05-08T14:57:17Z an instance was started in response to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 1 to 2.	2026 May 08, 04:57:18 PM +02:00	2026 May 08, 04:58:23 PM +02:00

US-14: Full-Stack Observability (Datadog)

Deze user story installeert een datadog-agent op de instanties. Hierdoor kunnen statestieken zoals CPU-verbruik opgehaald worden.

datadog.yml file:

- gezamenlijke tasks: datadog agent installeren + in adm groep zetten, config dir maken
 - adm groep: used for system monitoring tasks, allowing its members to read log files stored in the /var/log directory (such as auth.log, syslog, and kern.log) without requiring sudo or root privileges
- aparte tasks op basis van subtasks
- altijd role toevoegen: datadog.datadog
- queue.depth metric voor api op basis van rp2526-snb3/api/server.js lijnen 579 - 600



export van dashboard:



VOOR TOEVOEGING correlation_id van subtask over logging:

api/server.js aanpassen:

startend van lijn 58

```
const app = Fastify({
  logger: {
    level: process.env.LOG_LEVEL || 'info'
  },

  //dit toevoegen in de functie
  genReqId: (request) => {
    return request.headers['x-correlation-id'] || randomUUID();
  },
  bodyLimit: config.maxUploadBytes
});
```

```
// lijn 109 als aanpassing hierboven is toegepast

app.addHook('onRequest', (request, reply, done) => { reply.header('x-correlation-id', request.id);

request.log.info({
  correlation_id: request.id,
  method: request.method,
  url: request.url
}, 'request started');

done();

});
```

voorbeeld na aanpassingen in Datadog:

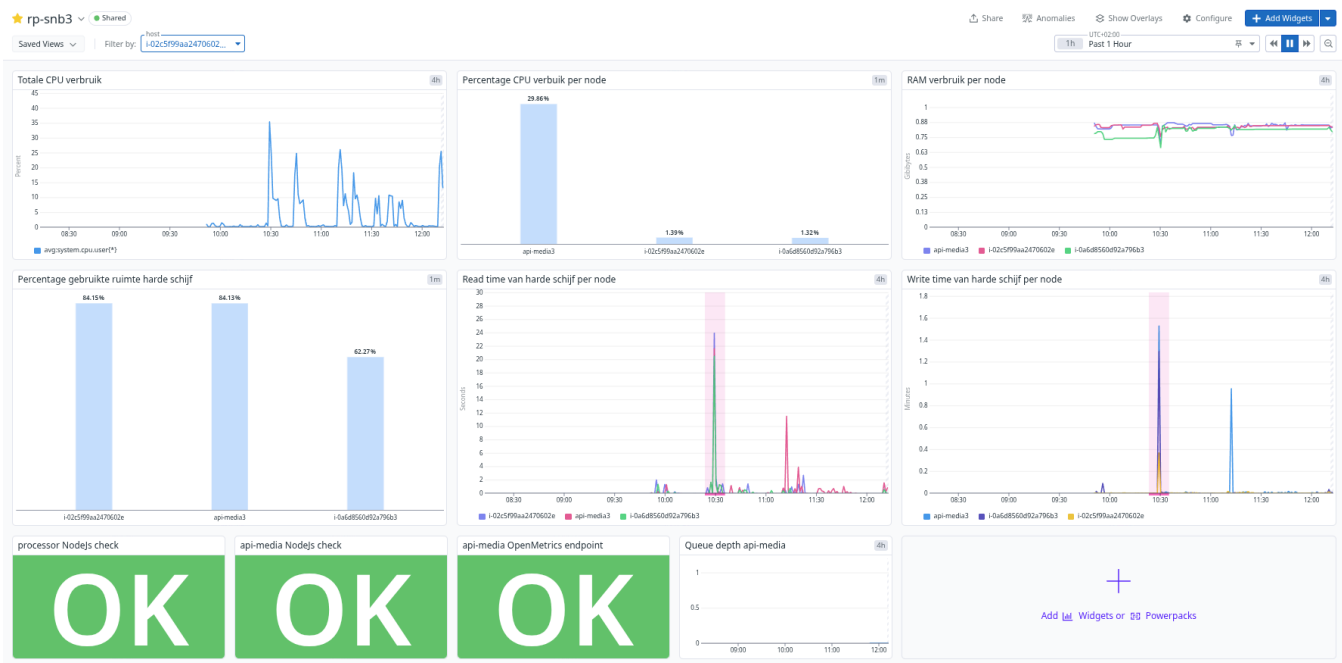
Fields & Attributes

Metrics

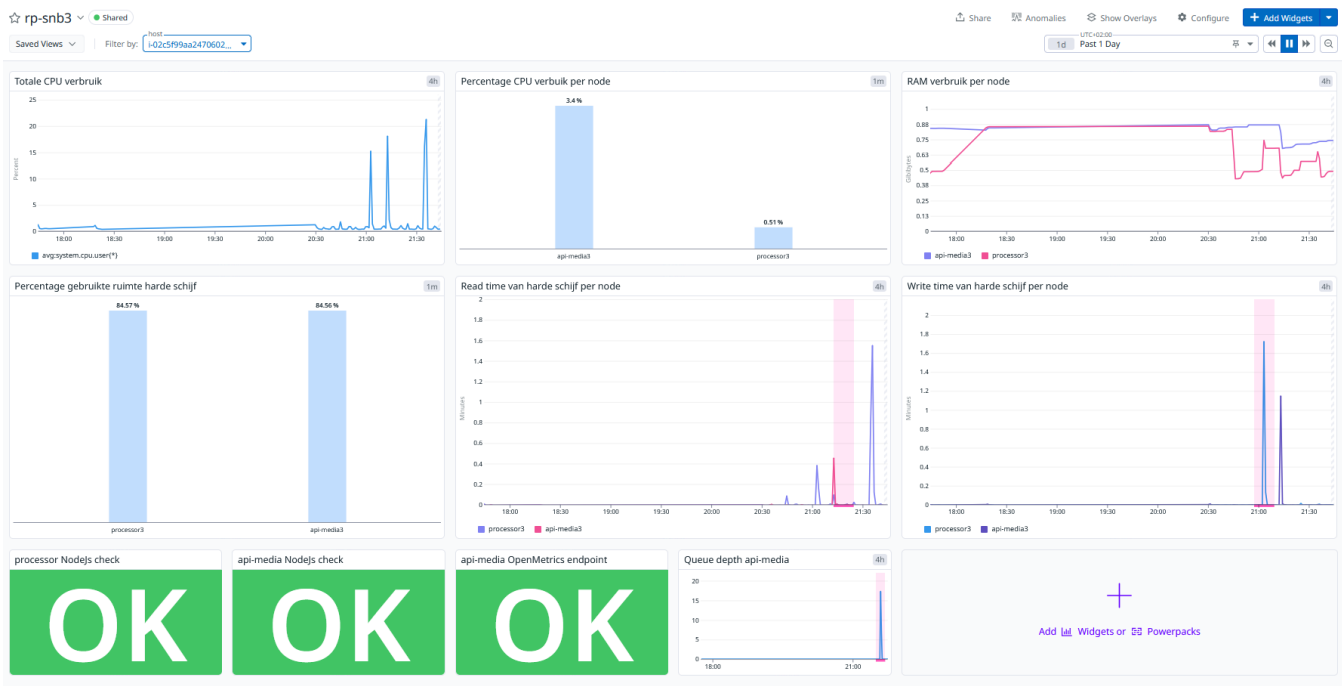
Processes

```
{
  bunyan_level      info
  correlation_id    832320ca-75f2-4b97-b6d9-de3df9bccbae
  hostname          rp-private-api-media
```

Dashboard na subtasks: Datadog Agent, Metrics Scrape, System Metrics, Queue Depth, Process Monitoring



Tweede bewijs met queue depth ook actief:



Binnenkomende logs na subtask Log Aggregation

4K logs

Save to Dashboard

Download as CSV

Table Options

DATE	HOST	SERVICE	CONTENT
Apr 20 16:54:42.800	api-media3	api-media	2026-04-20 16:54:42 CES
Apr 20 16:54:42.800	api-media3	api-media	2026-04-20 16:54:42 CES
Apr 20 16:54:42.689	i-02c5f99aa2470602e	processor	2026-04-20 16:54:42 CES
Apr 20 16:54:42.689	i-02c5f99aa2470602e	processor	2026-04-20 16:54:42 CES
Apr 20 16:54:27.689	i-02c5f99aa2470602e	processor	2026-04-20 16:54:27 CES
Apr 20 16:54:27.689	i-02c5f99aa2470602e	processor	2026-04-20 16:54:27 CES
Apr 20 16:54:27.189	i-02c5f99aa2470602e	processor	2026-04-20 16:54:26 CES
Apr 20 16:54:12.689	i-02c5f99aa2470602e	processor	2026-04-20 16:54:12 CES
Apr 20 16:54:12.689	i-02c5f99aa2470602e	processor	2026-04-20 16:54:12 CES
Apr 20 16:54:08.800	api-media3	api-media	status code: 400, requ
Apr 20 16:54:08.800	api-media3	api-media	2026-04-20 16:54:08.672
Apr 20 16:54:08.800	api-media3	api-media	2026-04-20 16:54:08.535
Apr 20 16:54:05.000	i-0a6d8560d92a796b3	webserver	127.0.0.1 - - [20/Apr/2
Apr 20 16:53:57.689	i-02c5f99aa2470602e	processor	2026-04-20 16:53:57 CES
Apr 20 16:53:57.689	i-02c5f99aa2470602e	processor	2026-04-20 16:53:57 CES

Alerts in mailbox na Alerting subtask

Triggered: CPU usage alert on host:i-0a6d8560d92a796b3

Het gemiddelde CPU gebruik van de services is HOGER dan normaal

At least **10%** of **avg:system.cpu.user{*}** values have been more than **2** deviations **above** the predicted values during the **last 5m**.

 snapshot

[View Event in Datadog](#)

[Monitor Status](#)

[Edit Monitor](#)

[View i-0a6d856...](#)

[Show Processes](#)

Recovered: CPU usage alert on host:i-0a6d8560d92a796b3

US-15: Centralized Ansible Configuration

Deze user story is een vervolg op de verschillende automatiserings user stories die hieraan vooraf gingen (US-06, US-07, US-08, US-09, US-10, US-12, US-14). Voor specifieke documentatie voor deze user stories, zie de bestaande pagina's hiervoor.

Er zijn verschillende playbooks beschikbaar om te runnen:

base.yml (US-06, US-09)

Dit playbook zorgt voor de basisconfiguratie van alle instances: het clonen van de repository, het installeren van de nodige packages en het instellen van de tijdzone. Daarnaast voert het ook configuraties uit voor de media- en API-instances: het mounten van `/var/lib/pxlensor` op de EBS en het installeren van de Python virtual environment voor deface.

nginx.yml (US-07, US-08, US-09)

Dit playbook zorgt ervoor dat de systemd- en `.env`-bestanden voor de Nginx-geïnstalleerd wordt. Templates voor het `.env`-bestand en het Nginx-configuratiebestand worden gebruikt om deze op de instance te configureren. De frontend wordt gebouwd en in `/var/www/html` geplaatst. Daarna wordt de Nginx-service opnieuw opgestart.

deployment.yml (US-07, US-08, US-09)

Dit playbook zorgt ervoor dat de systemd- en `.env`-bestanden voor de API-, media- en processorservices op de instances worden geplaatst. Vervolgens worden de verschillende services gebouwd en gestart. Als laatste worden de integratietesten uitgevoerd. Indien deze falen, wordt het playbook `rollback.yml` uitgevoerd.

rollback.yml (US-08)

Dit playbook voert de rollbackprocedure uit: de vorige release van de GitHub-repository wordt opgehaald, waarna de verschillende services opnieuw worden gebouwd en herstart.

alb.yml (US-09, US-10)

Dit playbook zorgt voor de setup van de application loadbalancer op AWS alsook het aanmaken (indien nodig) van een target group naar de frontend instance. Health checks en certificaten worden ook automatisch toegevoegd.

datadog.yml (US-09, US-14)

Dit playbook zorgt voor de installatie van datadog op de ingestelde instances, de datadog-agent user word aangemaakt en aan de "adm" groep toegevoegt, de agent word geconfigureerd, logs worden opgeslagen in specifiek aangemaakte directories en naar het datadog platform gestuurd.

keycloak.yml (US-09, US-12)

Dit playbook zorgt voor de automatisatie van de keycloak setup, het bouwen van de realm config via jinja en het aanmaken van de nodige directories hiervoor, ook zorgt het voor de installatie van de nodige packages (docker, python docker, etc)

Belangrijk! Om specifieke releases te pullen kunnen deze overschreven worden in het ansible commando:

```
playbook run
```

```
ansible-playbook deployment.yml --ask-vault-pass -e "release_tag=us08-new" "previous_release_tag=us08-old"
```

Playbook run volgorde:

base deployment nginx

alb, keycloak en datadog zijn niet afhankelijk van volgorde en kunnen eender wanneer uitgevoerd worden.